



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE

**Progettazione di una base di dati
di un ambulatorio**

CODICE GRUPPO 1707

Partecipanti:

Alessandro Pettinaro
Andrea Bucci
Samuel Tuku

Anno accademico:

2023/2024

INDICE

1	Analisi dei requisiti	1
1.1	Raccolta informazioni	1
1.1.1	Raccolta informazioni direttore	1
1.1.2	Raccolta informazioni documentazione	5
1.1.3	Lista macchine con relativo colore analizzato	7
1.1.4	Raccolta requisiti analisi dei processi interni	10
1.2	Descrizione in linguaggio naturale	11
1.3	Glossario dei termini	12
1.4	Eliminazioni delle ambiguità presenti	13
1.5	Strutturazione dei requisiti	14
1.6	Specifiche delle operazioni	15
2	Progettazione concettuale	17
2.1	Scelte modalità progettuali	17
2.2	Entità e relazioni fondamentali	18
2.3	Schema scheletro	19
2.4	Sviluppo componenti dello scheletro	20
2.4.1	Paziente	20
2.4.2	Prenotazione	21
2.4.3	Esame	22
2.4.4	Prodotto sanitario	23
2.4.5	Dipendenti	24
2.5	Modello ER	25
2.6	Qualità modello ER	27
2.7	Dizionario dei dati	28
2.7.1	Entità	28
2.7.2	Relazioni	30
2.8	Regole dell'ambulatorio	31
2.8.1	Regole di vincolo	31
2.8.2	Regole di derivazione	31
3	Progettazione logica	33
3.1	Tavola dei volumi e delle operazioni	33

3.1.1	Tavola dei volumi	33
3.1.2	Tavola delle operazione	35
3.2	Ristrutturazione Schema Concettuale	37
3.2.1	Analisi delle derivazioni ridondanze	37
3.3	Eliminazione gerarchie	44
3.4	Eliminazione attributi multivalori	46
3.5	Elenco degli identificatori principali	48
3.6	Normalizzazione	50
3.6.1	Associazioni	50
3.6.2	Entità	50
3.7	Traduzione verso il modello relazionale	51
4	Codifica SQL e Testing	53
4.1	Codifica delle operazioni e screenshot che ne verificano l'esecuzione .	68

Analisi dei requisiti

1.1 Raccolta informazioni

In questa sezione del progetto riportiamo la intervista effettuata al direttore del laboratorio di analisi

1.1.1 Raccolta informazioni direttore

In data 11-10-2023 ci siamo recati presso il laboratorio de analisi “Centro Medico Cerba - Ortona” del Sig.Esposito per effettuare una prima raccolta di informazioni di carattere generale. Questa prima raccolta di informazioni ha come scopo la conoscenza generale sia del funzionamento del laboratorio che degli obiettivi che una base di dati riferita a tale realtà dovrebbe raggiungere. Riportiamo per completezza parte della conversazione, ricavata dalla registrazione dell’intervista stessa, (naturalmente previo consenso del Sig. Esposito) tagliando le parti più insignificanti per lo studio trattato.

Andrea Bucci: *“Salve, vorremmo raccogliere delle informazioni riguardanti il suo laboratorio di analisi. Vorremmo a tal proposito porle delle domande sull’organizzazione al fine di comprendere il funzionamento. Innanzitutto, vorremo chiederle se avete già una base di dati organizzata con lo scopo di preservare e ordinare dati e in che modo vi è utile e vi agevola il lavoro.”*

Sig. Esposito: *“A dire il vero non abbiamo alcun tipo di gestione dati in quanto riusciamo a gestire tutto “a mano”. Fino ad ora è stato possibile in quanto siamo un laboratorio di dimensioni medio/piccole i cui dipendenti lavorano insieme da diversi anni ormai. Attualmente ci stiamo di anno in anno lentamente espandendo e forse un’agevolazione dell’organizzazione a livello informatico potrebbe effettivamente risultare comoda. Tutti i dati relativi al laboratorio di analisi li gestiamo tramite excel. Per esempio qui affianco abbiamo il listo dei prezzi degli esami che offriamo.”*

Andrea Bucci: *“Quindi in effetti le sarebbe utile un sistema che integri per esempio tale tabella con il sistema informatico di gestione delle prenotazioni”*

Sig. Esposito: *“Sicuramente sarebbe molto utile; probabilmente aumenterebbe l’efficienza.”*

Andrea Bucci: *“Per poterlo realizzare abbiamo bisogno di alcune informazioni, per ora anche sommarie, per una visione d’insieme dell’organizzazione del labo-*

ratorio magari, che ci permetta di poter cominciare a capire come le varie parti interagiscano. Poi, in caso, ci sarebbe utile poter proseguire con delle domande più specifiche in futuro, quando saremo ad uno stato più avanzato dell'analisi."

Sig. Esposito: "“Ho capito la vostra necessità. Potrei cominciare parlandovi della gestione dei pazienti.”"

Andrea Bucci: "Perfetto, grazie."

Sig. Esposito: "Allora i pazienti che vogliono usufruire dei servizi che offriamo devono essere presenti nel nostro file di excel se un paziente non è presente dovrà compilare un modulo. In questo modulo è presente nome, cognome, codice fiscale, sesso, telefono, luogo di nascita e data di nascita. Dopo l'avvenuta compilazione del modulo il paziente lo consegnerà alla segretaria che provvederà alla registrazione del paziente su un file excel, inseguito il modulo verrà archiviato nel mio ufficio"

Andrea Bucci: "Perfetto, una volta presente nel file cosa potrà fare il paziente."

Sig. Esposito: "Potranno effettuare una prenotazione per determinati esami che offriamo."

Andrea Bucci: Ah perfetto, come è strutturata una prenotazione? chi la esegue? e come le gestite?"

Sig. Esposito: "Una prenotazione si riferisce ad un paziente ed è identificata da un codice univoco chiamato numero di prenotazione, ogni prenotazione deve contenere queste informazioni: data prenotazione, data del prelievo, laboratorio in cui si dovrà effettuare il prelievo, gli esami che il paziente vuole effettuare e il costo della prenotazione. Il costo della prenotazione dipende dagli esami effettuati nel caso in ci siano più esami si fa la somma del prezzo dei singoli esami. La prenotazione verrà registrata dalla segretaria di turno che memorizzerà nel file excel e consegnerà una copia al paziente."

Andrea Bucci: "ok ma cosa sono di preciso i laboratori"

Sig. Esposito: "Praticamente il laboratorio come anticipato prima è una stanza dove si effettuano i prelievi del sangue. Nella nostra struttura abbiamo 2 laboratori ogni laboratorio ha un codice che lo identifica , inoltre ogni laboratorio ha un nome ed è situato in una stanza ad un piano della struttura. Il laboratorio per effettuare i prelievi consumerà dei prodotti sanitari tra cui provette, guanti, laccio emostatico e sistema di aghi. Questi prodotti vengono acquistati da dei fornitori mediante un ordine che andrà saldato alla consegna degli articoli e che successivamente verranno riposti in un magazzino. Ogni fornitore ci fornisce una determinata categoria di prodotto."

Andrea Bucci: "Ok, cosa succede se un paziente non si presenta al prelievo?"

Sig. Esposito: *“L’infermiere riporterà nel file excel che la prenotazione non è andata a buon fine, ovviamente importo della prenotazione non verrà rimborsato”*

Andrea Bucci: *“Ok, se invece il paziente non dispone di una prenotazione o una prenotazione scaduta?”*

Sig. Esposito: *“Infermiere prima di eseguire un prelievo verifica la validità della prenotazione solo se la prenotazione è valida esegue il prelievo”*

Andrea Bucci: *“Perfetto per quanto riguardo gli esami che offrite”*

Sig. Esposito: *“Gli esami che offriamo sono questi per ogni esame è riportato il nome, codice, unità di misura, valori minimo, massimo, prezzo e colore della provetta utilizzato per l’esame in questione. Ogni esame utilizza una provetta, che verrà inserito in una specifica macchina come indicato in questo documento. Siamo in possesso di 2 macchine una che analizza le provette viola e un’altra che analizza le provette rosse.”*

Andrea Bucci: *“Chiaro ma che dati hanno in particolare queste macchine”*

Sig. Esposito: *“Ogni macchina ha un codice univoco e il nome, come detto in precedenza una macchina può analizzare solo una categoria specifica di esami, in pratica una macchina può analizzare solo gli esami con la provetta di un determinato colore.”*

Andrea Bucci: *“ok quindi per esempio l’esame RBC per analizzarlo bisogna metterlo nella macchina delle provette viola?”*

Sig. Esposito: *“Sì giusto”*

Andrea Bucci: *“Ottimo ho capito ma poi i risultati degli esami dove finiscono”*

Sig. Esposito: *“I risultati di ogni esame contengono varie informazioni, tra cui l’esito e la data di rilascio. L’insieme dei risultati inerenti alla prenotazione vengono registrati in un documento detto referto. Ogni referto ha il numero della prenotazione, i dati del paziente e i risultati degli esami effettuati. Ogni referto deve essere infine verificato e firmato da un medico prima di essere emesso”*

Andrea Bucci: *“Perfetto ma una volta emesso come procedete”*

Sig. Esposito: *“Il paziente si recherà alla segretaria dove ritirerà il suo referto”*

Andrea Bucci: *“Ma il referto lo mandate anche via email”*

Sig. Esposito: *“No, purtroppo per un fattore di privacy non possiamo”*

Andrea Bucci: *“Ok tutto chiaro ma per quanto riguarda i dipendenti?”*

Sig. Esposito: *“Allora, nella nostra struttura, il personale è suddiviso in tre categorie distinte: i segretari, che detengono credenziali di accesso come username e password per entrare nel sistema, infermieri (ogni infermiere ha una tipologia) e i medici con una rispettivo specializzazione. Ciascun membro del personale svolge un ruolo cruciale all’interno del nostro ambiente operativo. I segretari sono responsabili della registrazione dei pazienti, gestiscono le prenotazioni, consegnano i referti e, se necessario, indirizzano i pazienti verso i laboratori. Gli infermieri accolgono i pazienti nei laboratori, eseguono i prelievi, inseriscono con cura le provette nelle macchine, aggiornano lo stato delle prenotazioni, nonché inseriscono i risultati delle analisi. Infine, i medici esaminano attentamente i referti, verificano la loro accuratezza e li firmano.”*

Andrea Bucci: *“ok ma gli infermieri sono assegnati ad un laboratorio come funziona?”*

Sig. Esposito: *“Si ogni infermiere lavora in uno specifico laboratorio”*

Andrea Bucci: *“Perfetto signor Esposito penso che ho molto chiaro il funzionamento di tutto il laboratorio la ringrazio per il suo tempo, buon lavoro.”*

Sig. Esposito: *“Grazie mille buon proseguimento.”*

1.1.2 Raccolta informazioni documentazione

In questa sezione sono riportati tutte le documentazioni gentilmente offerte dal Sig. Esposito

Modulo di registrazione



CERBA ABRUZZO - GALENO
Via Costantinopoli, 144 - 66026 - ORTONA
Tel. 0858125749
laboratoriogaleno@cerbahealthcare.it
www.cerbahealthcare.it

Rev. 2.10 del 25/04/2025

Clinica / reparto:
CERBA

☒ ambulatoriale trattamento ☐ ricovero stazionario ☐ emergenza ☐ infortunio ☐ malattia ☐ gravidanza/maternità

Dati generali

Cognome:
ATTIMONELLI

Nome:
FRANCESCO

☐ donna ☒ uomo

Nome da celibe/nubile:

Nazionalità:
ITALIANO

Data di nascita:
27/03/2002

Professione / attività:
STUDENTE

☐ celibe/nubile ☐ sposato/a ☐ unione domestica registrata ☐ vedovo/a ☐ divorziato/a ☒ separato/a ☐ unione domestica sciolta

Indirizzo residenza civile

Indirizzo completo di numero civico:
VIA ROMA 3

NPA/luogo:
66036

Telefono (rete fissa):
NESSUNO

Telefono (cellulare):
5834937594

Indirizzo e-mail:
NESSUNO

Domicilio per soggiorni settimanali

Residente presso cognome:
ATTIMONELLI

Indirizzo completo di numero civico:
VIA ROMA 3

NPA/luogo:
66036

Figura 1.1: Modulo registrazione

Lista esami con relativi prezzo e informazioni

Nome	Codice	Unità di misura	Valore Minimo	Valore Massimo	Prezzo	Colore
RBC (Globuli Rossi)	90.62.2.1	*10 ⁶ /mmc	4,5	6,5	1,15 €	Viola
HGB (Emoglobina)	90.62.2.2	g/dL	13	17	1,15 €	Viola
HCT (Ematocrito)	90.62.2.3	%	40	54	1,15 €	Viola
MCV (volume globulare)	90.62.2.4	fL	30	100	1,15 €	Viola
MCH (cont. Erit. Medio)	90.62.2.5	pg	27	32	1,15 €	Viola
MHCH (Conc media HGB)	90.62.2.6	g/dL	32	36	1,15 €	Viola
PLT (Piastrine)	90.62.2.7	*10 ³ /mmc	150	500	1,15 €	Viola
WBC (Globuli Bianchi)	90.62.2.8	*10 ³ /μL	4	10	1,15 €	Viola
Colesterolo HDL	90.14.1	mg/dl	40	60	1,43 €	Rosso
Colesterolo LDL	90.14.2	mg/dl	0	150	0,67 €	Rosso
Colesterolo TOT	90.14.3	mg/dl	0	200	1,04 €	Rosso
Albumina	90.05.1	%	55,8	66,1	1,42 €	Rosso
Alfa 1 ANTITRIPSINA	90.05.4	%	2,9	4,9	5,30 €	Rosso
Ferritina	90.22.3	ng/mL	22	274	6,36 €	Rosso
Ferro	90.22.5	ng/mL	80	170	1,14 €	Azzurro
Calcio	90.11.4	mg/dl	8,8	10,4	5,00 €	Rosso
Glucosio	90.27.1	mg/dl	70	99	1,50 €	Rosso
Insulina	90.29.1	micUI/ml	4	24	15,00 €	Ocra

Figura 1.2: Lista esami

1.1.3 Lista macchine con relativo colore analizzato

Codice Macchina	Nome	Colore esaminato
MR25	TC01	Rosso
MV16	TC02	Viola
MO71	TC03	Ocra
MA11	TC04	Azzurro

Figura 1.3: Lista macchine

Prenotazione



Cerba HealthCare
ITALIA

CERBA ABRUZZO - GALENO
Via Costantinopoli, 144 - 66026 - ORTONA
Tel. 0858125749
laboratoriogaleno@cerbahealthcare.it
www.cerbahealthcare.it

Rev. 2.10 del 26/04/2023

Data di nascita:
C.F.: TTMFNC02C27D643E

Sesso:
M

Data prenotazione:
25/01/23

Data e ora prelievo:
05:01 - 29/01/23

Codice operatore:
11045

Laboratorio:
25A

ATTIMONELLI FRANCESCO
VIA ROMA
66036 ORSOGNA

Prenotazione n: 70
Data Acc.: 30/08/2023
LABORATORIO GALENO S.R.L.



Esami prenotati	Codice	Costo
Calcio	90.11.4	5,00€
Glucosio	90.27.1	1,50€
Insulina	90.29.1	15,00€
TOT		21,50€

Figura 1.4: Prenotazione

Referto



CERBA ABRUZZO - GALENO
Via Costantinopoli, 144 - 66026 - ORTONA
Tel. 0858125749
laboratoriogaleno@cerbahealthcare.it
www.cerbahealthcare.it

Rev. 2.10 del 26/04/2023

Data di nascita:
C.F.: TTMFNC02C27D643E

Sesso:
M

ATTIMONELLI FRANCESCO
VIA ROMA
66038 ORSOGNA
Prenotazione n: 70
Data Acc.:30/08/2023
LABORATORIO GALENO S.R.L.



Esame	Risultato	U.M.	Valori di Riferimento
EMATOLOGIA			
EMOCROMO Metodo: ottometrico a flusso Anticoagulante: SANGUE-EDTA			
Leucociti	5,9	G/l	4,8 - 10,8
Eritrociti	4,3	T/l	4 - 5,4
Emoglobina	13,2	g/dl	12 - 16
Ematocrito	42	%	35 - 48
Volume corpuscolare medio (MCV)	97	fl	80 - 97
Contenuto Hb medio (MCH)	30,3	pg	25 - 33,3
Concentrazione Hb corp. media (MCHC)	31,2	g/dl	32 - 38
Distribuzione Volume Eritrocitario (RDW)	13,4	%	11 - 15,5
Piastrine	252	G/l	130 - 400
Volume medio Piastrine (MPV)	7,8	fl	6 - 9
FORMULA LEUCOCITARIA			
Neutrofili	55,5	%	40 - 78
Linfociti	32,9	%	19 - 49,9
Monociti	6,2	%	2 - 10,5
Eosinofili	3,8	%	< 7
Basofili	1,5	%	< 2
FORMULA LEUCOCITARIA Assoluto			
Neutrofili Assoluto	3,3	G/l	1,9 - 8
Linfociti Assoluto	1,9	G/l	0,9 - 5,2
Monociti Assoluto	0,37	G/l	0,1 - 1
Eosinofili Assoluto	0,2	G/l	< 0,8
Basofili Assoluto	0,1	G/l	< 0,2

Notes:

Dove non diversamente indicato: test eseguiti in Laboratorio Cerba Abruzzo - Via Luigi Tripodi, 31/C - 64100 Teramo - P.I. 14996171006 / C.F. 00194120663

30-08-2023 17.49 SN=2077070, Emesso dall'Ente CertificatoreInfoCamere Qualified Electronic Signature Referto firmato da: VANESSA VALLERIANI

Cerba Healthcare Abruzzo Srl - Via Circonvallazione Occidentale, 91/B - 67039 Sulmona (AQ) - Tel. 0858125749 - Direttore Laboratorio: Dott.ssa D'Alessandro Paola
P.IVA 14996171006 | C.F. 00194120663 | REA AQ - 51746 | Cap. Sociale € 11,536.00 |

I risultati di questo referto sono interpretabili correttamente solo nel contesto di altre informazioni da parte del Medico Curante. I dati personali e sensibili sono elaborati nei modi e nelle forme previsti dagli art.13 e 14 del GDPR e presa visione degli artt.15-22 dello stesso Regolamento. Il laboratorio dove sono state ottenute le risultanze analitiche esegue controlli di qualità interni e partecipa a programmi di verifiche esterne di qualità.

Pagina 1 di 5

Figura 1.5: Referto

1.1.4 Raccolta requisiti analisi dei processi interni

Effettuando le interviste e iniziando ad analizzare le informazioni in nostro possesso, ci siamo resi conto di come sia effettivamente difficile stabilire con completezza i dati che si necessita conoscere e come sia ancor più difficile stabilire una modalità di raggruppamento degli stessi che sia il più possibile coerente e che limiti il più possibile le ridondanze dei dati stessi. Ci siamo accorti di necessitare di una rappresentazione delle informazioni che riassume al meglio il flusso di operazioni interne all'azienda, che ci aiutasse ad osservare l'azienda in modo distaccato e al contempo con visione d'insieme. Abbiamo dunque realizzato una tabella informale che ha come obiettivo osservare come il flusso di dati venga influenzato dalle procedure e come le varie parti dell'azienda stessa interagiscono fra loro. La riportiamo di seguito. Partendo dall'ingresso del paziente è dunque possibile osservare la vita dell'ambulatorio nel suo complesso. Notare inoltre che tale tabella è stata suddivisa in quattro "settori" che contengono aspetti molto simili fra loro per quanto riguarda le modalità di trattamento delle informazioni.

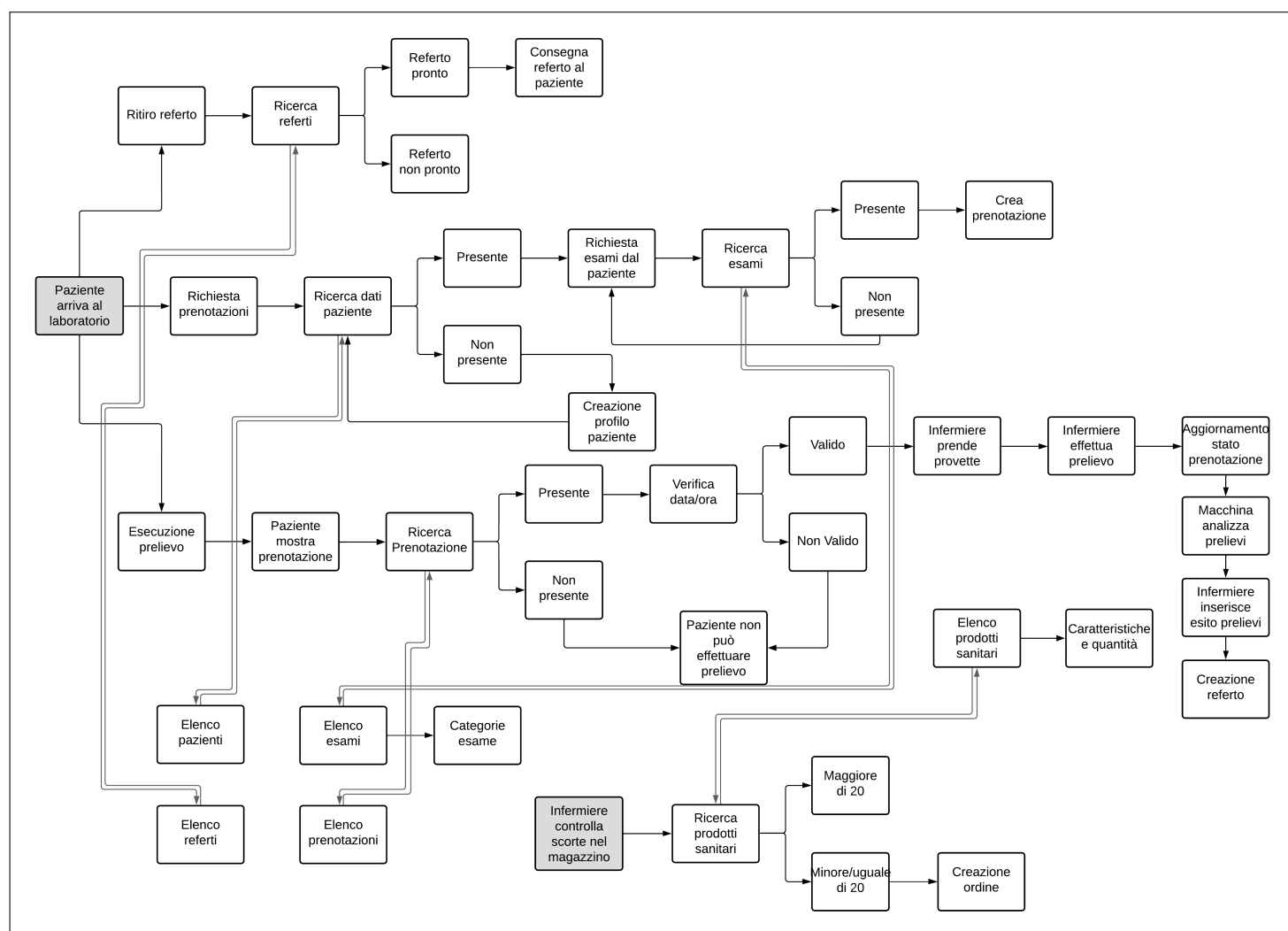


Figura 1.6: Analisi dei processi interni

1.2 Descrizione in linguaggio naturale

A partire da una attenta analisi dalle interviste e dalla analisi del “Flusso dei processi interni”, introdotta sopra, è stato possibile stendere gli obiettivi che effettivamente vorremmo che la nostra base di dati raggiunga. Il nostro obiettivo è realizzare dunque un database che organizzi i dati di un ambulatorio che effettua analisi del sangue. Pensiamo che la durata della nostra base di dati, nella quale la stessa sarà caratterizzata da massima funzionalità, sia di 5 anni; durata oltre la stessa potrà subire un processo di revisione.

Si dovranno gestire i dati relativi ai pazienti, ai dipendenti, ai fornitori, agli ordini, ai prodotti sanitari agli esami, alle prenotazioni, ai referti, ai risultati degli esami effettuati dai pazienti e . Qualora si dovrà inserire una nuova prenotazione si dovrà controllare la presenza del paziente nel sistema in caso contrario si creerà un nuovo profilo del paziente.

Si deve tenere traccia dello stato della **prenotazione** (cioè se il paziente ha effettuato o meno il prelievo e altri stati che definiremo inseguito) e di conseguenza lo stato dell'esito di ogni esame, da permettere al sistema una volta usciti tutti gli esiti di creare il referto che verrà firmato dal medico.

Per quanto riguarda i pazienti si dovranno gestire i dati riguardo le loro generalità, le prenotazioni e i referti.

Per i **dipendenti** bisogna gestire l'anagrafica e i ruoli. Nell'ambulatorio sono assunti 3 tipi di dipendenti tra cui segretaria, che possiede username e password per poter accedere al sistema ed ha il compito di effettuare le prenotazioni e consegna i referti al paziente, infermieri divisi dalle diverse tipologie e che eseguono il prelievo e infine i medici che dispongono di una specializzazione e che hanno il compito di convalidare il referto. Inoltre, ogni infermiere è assegnato a un determinato laboratorio nel quale presta servizio.

Per le **Prenotazioni**, bisogna tener conto del paziente che ha effettuato la prenotazione e la lista di esami che vuole effettuare. Inoltre, si vuole calcolare l'importo totale della prenotazione in base agli esami effettuati e infine si vuole tener traccia dello stato della prenotazione e la data del pagamento. Per ogni prenotazione si dovrà assegnare uno dei **laboratori** disponibili (stanza in cui il paziente si recherà per effettuare il prelievo).

Per quanto riguarda le **Macchine** (la quale analizza uno specifico esame in base alla provetta) si vuol tener traccia del: nome, codice della macchina, tempo di analisi e quantità di provette che può contenere.

Per ogni **Referto** bisogna gestire le sue generalità, il quale contiene tutti i risultati della prenotazione effettuata dal paziente e ogni referto è stato firmato da un medico che ne verifica gli esiti(una volta verificati i risultati il referto verrà emesso)

Per i **Fornitori** si dovranno conoscere i dati relativi alla ragione sociale alla locazione, ai possibili recapiti e i tempi di spedizioni dei prodotti sanitari.

Per gli **Ordini** si vuole conoscere il numero dell'ordine, a che fornitore è rivolto la data e i prodotti ordinati.

Per i **Prodotti sanitari** si dovranno conoscere tutte le loro proprietà, la disponibilità (che servirà a capire se il prodotto è presente in magazzino), il codice e saranno divisi in categorie in modo da avere una gestione ordinata.

Per ciascun **Esame** si vuol tener traccia dei dati relativi ad essi (cioè nome, codice identificativo, valori di riferimento, prezzo, unità di misura e colore della provetta) e bisogna gestire la corrispondenza del colore della provetta alla relativa macchina che analizzerà l'esame e rilascerà l'esito. Una volta rilasciato l'esito l'infermiere provvederà all'inserimento.

1.3 Glossario dei termini

PAROLA	DEFINIZIONE	SINONIMI	COLLEGAMENTI
Paziente	Individuo che riceve assistenza nell'ambulatorio	Nessuno	Nessuno
Dipendenti	Individui che lavorano nella struttura	Nessuno	Nessuno
Esame	Denominazione di diversi procedimenti di indagine diagnostica effettuati sul paziente in questo caso tramite analisi del sangue	Nessuno	Prenotazione
Laboratorio	Locale attrezzato per un'attività specifica, tecnica o scientifica, di carattere sperimentale	Nessuno	Prenotazione,Dipendenti
Macchina	Congegno rispondente a determinati requisiti tecnologici, destinato allo svolgimento di un lavoro con notevoli margini di vantaggio.	Nessuno	Esame
Referto	Documento contenente i risultati degli esami effettuati dal pazinete	Nessuno	Prenotazione
Prenotazione	Atto mediante il quale viene riservata una serie di esami	Nessuno	Nessuno
Prelievo	Acquisizione di un campione di sangue venoso al fine di indagare lo stato di salute del paziente	Nessuno	Prenotazione

Tabella 1.1: Glossario dei termini

PAROLA	DEFINIZIONE	SINONIMI	COLLEGAMENTI
Provette	sono dei piccoli recipienti, realizzate in materiale plastico sterile come il PET, fornite sottovuoto e totalmente monouso	Nessuno	Laboratorio
Prodotti sanitari	Sono dei prodotti utilizzati nel laboratorio per effettuare i prelievi	Nessuno	Laboratorio
Provetta viola	la provetta contiene un agente chimico denominato EDTA, acido etilendiamminotetraacetico, il quale legando gli ioni di calcio inibisce la cascata coagulativa del sangue..	Nessuno	Laboratorio
Provetta gialla	la provetta viola contiene un agente chimico denominato EDTA, acido etilendiamminotetraacetico, il quale legando gli ioni di calcio inibisce la cascata coagulativa del sangue..	Nessuno	Laboratorio
Stato	La condizione che presenta il documento coinvolto	Nessuno	Prenotazione, Esiti, Referti
Esito	Risultato di uno specifico esame	Risultato	Esame
Fornitore	Industriale o commerciante che abitualmente provvede di determinati prodotti un negozio, un ufficio, un privato, ecc.; anche agg..	Nessuno	Nessuno
Contratto	Atto che stipula un accordo di vendita o acquisto fra l'azienda e una controparte.	Nessuno	Prodotti sanitari
Laccio emostatico	Nastro o tubicino di gomma che, stretto attorno a un arto, può arrestarne la circolazione venosa o anche quella arteriosa	Nessuno	Prodotti sanitari
Sistema di aghi	Sistema usato per prelevare sangue	Nessuno	Prodotti sanitari

Tabella 1.2: Glossario dei termini

1.4 Eliminazioni delle ambiguità presenti

Non sono riscontrabili termini ambigui che necessitano di ulteriori spiegazioni, si vuole solo precisare che abbiamo sottolineato la separazione concettuale fra la prenotazione e il suo pagamento proprio perché, in questo tipo di ambulatorio, come emerge dalla raccolta dati, l'evasione della prenotazione è di rado fatta nello stesso momento della registrazione della prenotazione.

1.5 Strutturazione dei requisiti

Frazi relative alle prenotazioni

Per le **prenotazioni** bisogna tener conto che il paziente abbia effettuato la prenotazione e della lista di esami che vuole effettuare. Inoltre si vuole calcolare l'importo totale della prenotazione in base agli esami effettuati e infine si vuole tener traccia dello stato della prenotazione e della data del pagamento. Per ogni prenotazione si dovrà assegnare uno dei laboratori disponibili (stanza dove il paziente si recherà per effettuare il prelievo) infine si deve tenere traccia dello stato della prenotazione (cioè se il paziente ha effettuato o meno il prelievo e altri stati che definiremo in seguito).

Frazi relative ai pazienti

Per quanto riguarda i **pazienti** si dovranno gestire i dati riguardo le loro generalità, le prenotazioni e i referti.

Frazi relative ai dipendenti

Per i **dipendenti** bisogna gestire l'anagrafica e i ruoli che hanno all'interno dell'ambulatorio. Nell'ambulatorio sono assunti 3 tipi di dipendenti tra cui segretaria (che effettua le prenotazioni e consegna i referti al paziente), infermieri (che esegue il prelievo) e medici (che validano il referto). Inoltre ogni infermiere è assegnato ad un determinato laboratorio in cui è in servizio.

Frazi relative alle macchine

Per quanto riguarda le **macchine** (i quali analizzano uno specifico esame in base alla provetta) si vuol tener traccia il nome, il codice della macchina, il tempo di analisi e la quantità di provette che può contenere.

Frazi relative ai fornitori

Per i **fornitori** si dovranno conoscere i dati relativi alla ragione sociale alla locazione ed ai possibili recapiti e i tempi di spedizioni dei prodotti sanitari.

Frazi relative agli ordini

Per gli **ordini** si vuole conoscere il numero dell'ordine, a che fornitore è rivolto la data e i prodotti ordinati.

Frazi relative ai prodotti sanitari

Per i **prodotti sanitari** si dovranno conoscere tutte le loro proprietà, la disponibilità (che servirà a capire se il prodotto è presente in magazzino), il codice e saranno divisi in categorie in modo da avere una gestione ordinata.

Frazi relative agli esami

Per ciascun **esame** si vuol tener traccia dei dati relativi ad essi (cioè nome, il codice identificativo, valori di riferimento, prezzo, unità di misura e colore della provetta) e bisogna gestire la corrispondenza del colore della provetta alla relativa macchina che analizzerà l'esame e rilascerà l'esito. Una volta rilasciato l'esito l'infermiere provvederà all'inserimento.

1.6 Specifica delle operazioni

Qui sono riportate le operazioni che devono essere implementate

1. Inserimento nuovo paziente (media 5 volte al giorno)
2. Inserimento nuovo fornitore (media 1 volta all'anno)
3. Inserimento nuova prenotazione (media 15 volte al giorno)
4. Inserimento di un nuovo referto (media 10 volte al giorno)
5. Inserimento di un nuovo dipendente (media 1 volta all'anno)
6. Inserimento di un nuovo esame (media 1 volta all'anno)
7. Inserimento nuova macchina (media 2 volte all'anno)
8. Inserimento nuovo laboratorio (media 1 volta ogni 2 anni)
9. Inserimento nuovo prodotto sanitario (media 1 volta all'anno)
10. Inserimento esito di un esame (media 60 volte al giorno)
11. Inserimento nuovo ordine (media 2 volte al mese)
12. Modifica dati paziente (media 2 volta al mese)
13. Modifica dati prenotazione (media 2 volta al giorno)
14. Modifica dati dipendente (media 3 volta all'anno)
15. Modifica dati macchina (media 1 volta all'anno)
16. Modifica esito esame (media 5 volta al giorno)
17. Modifica dati laboratorio (media 1 volta all'anno)
18. Modifica prezzo esame (media 1 volta all'anno)
19. Cancellazione paziente (media 2 volte al mese)
20. Cancellazione fornitore (media 1 volta all'anno)
21. Cancellazione prenotazione (media 5 volte al giorno)
22. Cancellazione dipendente (media 1 volta all'anno)
23. Cancellazione esame (media 1 volta all'anno)
24. Cancellazione macchina (media 1 volta ogni 3 anni)
25. Cancellazione laboratorio (media 1 volta ogni 5 anni)
26. Consultazione prenotazioni effettuate in un determinato periodo (media 1 volta al giorno)

27. Consultazione prenotazioni in base alla data del prelievo (media 5 volte al giorno)
28. Consultazione prenotazioni valide (media 5 volte al giorno)
29. Consultazione prenotazioni di un paziente (media 2 volte al mese)
30. Consultazione esami di una prenotazione (media 10 volte al giorno)
31. Consultazione prenotazione eseguite correttamente (media 5 volte al giorno)
32. Consultazione esami che si effettuano con una specifica provetta (media 5 volte al giorno)
33. Consultazioni prezzo, codice, colore provetta di uno specifico esame (media 15 volte al giorno)
34. Consultazione esami analizzati dalle macchine (media 2 volte al mese)
35. Consultazione esami analizzati da una macchina (media 2 volte al mese)
36. Consultazioni referti in un determinato periodo (media 5 volte al giorno)
37. Consultazione referti in base alla data rilascio (media 5 volte al giorno)
38. Consultazione dati referto di un paziente (media 10 volte al giorno)
39. Consultazione referti firmati da un medico (media 2 volte al mese)
40. Consultazione esiti esame in un determinato periodo (media 15 volte al giorno)
41. Consultazione esiti esame in base alla data rilascio (media 15 volte al giorno)
42. Consultazione dati dei paziente (media 5 volte al giorno)
43. Consultazione dati dei dipendenti (media 5 volte al mese)
44. Consultazione dati fornitori (media 1 volta a settimana)
45. Consultazioni prenotazioni effettuate da una segretaria (media 2 volte al mese)
46. Consultazioni ordini in un determinato periodo (media 1 volta a settimana)
47. Consultazione disponibilità di tutti i prodotti sanitari (media 1 volta a settimana)
48. Consultazione disponibilità di un prodotto sanitario (media 1 volta a settimana)
49. Aggiorna stato di una prenotazione (media 15 volte al giorno)
50. Consultazione prodotti sanitari utilizzati per una prenotazione (media 2 volte al mese)
51. Inserimento prodotti utilizzati per prenotazione (media 5 volte al giorno)

II

Progettazione concettuale

In questo capitolo descriviamo come abbiamo costruito il modello ER del progetto applicando strategie studiate a lezione.

2.1 Scelte modalità progettuali

A partire dall'intervista e dal flusso di processi interno, schematizzato come descritto, è stato possibile avere una visione ampia del problema, nella quale sono venuti a galla sia i problemi principali che dovremmo risolvere, sia le principali caratteristiche che dovremo schematizzare.

Questa consapevolezza di avere una chiara visione di insieme e contemporaneamente del fatto che la realtà che si stava analizzando non era delle più semplici, ci ha portato a considerare un approccio misto, ibrido degli approcci bottom-up e top-down, che mira a sfruttare i benefici di entrambe le strategie. Abbiamo proseguito in questo modo:

1. L'analisi del flusso dei processi interni e la raccolta dei requisiti ci ha permesso di avere la visione di insieme e quindi di individuare le entità principali.
2. Questo ci ha permesso di tracciare un primo scheletro dello schema concettuale che, seppur grezzo, ci ha aiutato ad evidenziare i macroblocchi con cui avremmo avuto a che fare e come questi si relazionino fra loro.
3. Poi abbiamo applicato la strategia TOP-DOWN, sviluppando la struttura grezza creata e analizzando nel dettaglio le diverse dinamiche dell'azienda. Questo ci ha permesso di scendere nei dettagli dell'organizzazione
4. Infine abbiamo applicato la strategia BOTTOM-UP, che ci ha permesso di unire le varie parti dettagliate in precedenza fino ad arrivare a stilare uno schema concettuale completo, dettagliato, omogeneo e funzionale.

2.2 Entità e relazioni fondamentali

Grazie all'analisi dei requisiti e al flusso dei processi interni è stato possibile risalire ad una visione d'insieme che ci ha permesso di identificare cinque macroblocchi principali che sono: **Paziente**, **Prenotazione**, **Esame**, **Dipendente** e **Prodotti sanitari**.



Figura 2.1: Entità principali

Dove:

1. **Paziente** indichiamo il macroblocco dei pazienti coinvolti in una prenotazione
2. **Prenotazione** indichiamo il macroblocco di tutte le prenotazioni effettuate dai pazienti con relativo laboratorio coinvolto
3. **Esame** racchiude tutti gli esami che un paziente può effettuare
4. **Prodotti sanitari** indichiamo il macroblocco di tutti i prodotti utilizzati e ordinati dall'ambulatorio
5. **Dipendente** indichiamo il macroblocco di tutti i dipendenti assunti nell'ambulatorio

2.3 Schema scheletro

Come detto abbiamo concepito un primo schema concettuale, (scheletro che riassume le principali entità su cui fonderà la base di dati e le relazioni che intercorrono tra queste) che verrà in seguito raffinato e implementato in tutte le sue componenti.

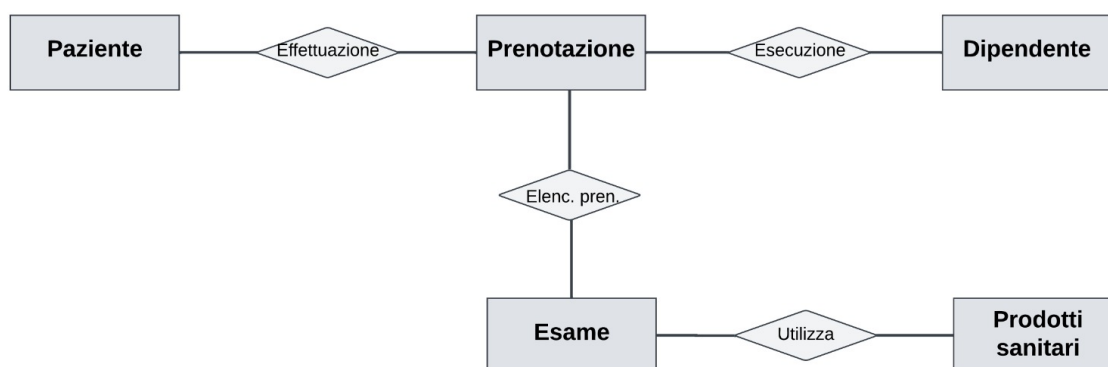


Figura 2.2: Schema scheletro

- **La prima relazione** inserita è "**Effettuazione**" che lega il macroblocco dei pazienti alla prenotazione, poiché un paziente può effettuare più prenotazioni all'interno della struttura
- **La seconda relazione** inserita è "**Elencazione Prenotazione**" che lega il macroblocco delle prenotazioni al macroblocco dell'esame, poiché una prenotazione oltre all'informazioni che inseguito andremo a definire possiede delle informazioni inerenti agli esami (una prenotazione può avere più di un esame e un esame può essere contenuto in più prenotazioni)
- **La terza relazione** inserita è "**Utilizza**" che lega il macro blocco degli esami al macroblocco dei prodotti sanitari, poiché per effettuare uno specifico esame c'è bisogno di una specifica provetta
- **La quarta relazione** inserita è "**Esecuzione**" che lega il macro blocco delle prenotazioni al macroblocco dei dipendenti, poiché ogni prenotazione è eseguita da un dipendente (segretaria effettua la prenotazione)

2.4 Sviluppo componenti dello scheletro

Qui comincia lo sviluppo TOP-DOWN, che ci ha permesso di scindere le macro-entità e le macro-relazioni in concetti più specifici ed appropriati. Tratteremo, dunque ogni macro-entità singolarmente, sviluppandone le caratteristiche e le componenti.

2.4.1 Paziente

Un paziente è un individuo che si reca nell'ambulatorio e richiede degli esami da effettuare dopo le interviste precedentemente effettuate abbiamo compreso che per ogni paziente occorrerà memorizzare i seguenti dati:

- **Codice fiscale**
- **Nome**
- **Cognome**
- **Sesso**
- **Telefono** (un paziente può avere 0 o più numeri di telefono)
- **Luogo di nascita**
- **Data di nascita**(Giorno, Mese e Anno)
- **Indirizzo** (Città,CAP, Via, N°civico)

(poiché l'ambulatorio vuole tener traccia delle informazioni relativi ad essi)

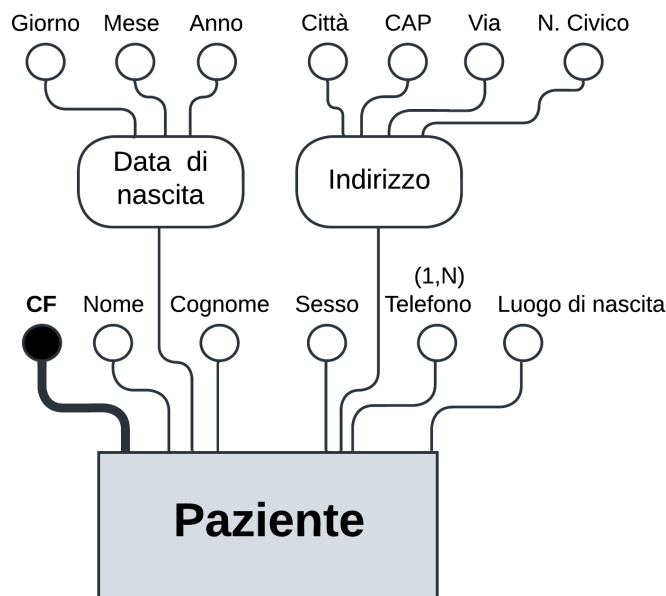


Figura 2.3: Paziente

2.4.2 Prenotazione

L'entità prenotazione, rappresenta un documento effettuato per conto di un paziente che permette l'esecuzione degli esami prenotati, è molto importante per l'azienda perché grazie al medesimo riesce a gestire affluenza dei pazienti organizzando così meglio i turni dei dipendenti. Ad ogni prenotazione si dovranno memorizzare i seguenti dati:

- **N° prenotazione**
- **Data prenotazione**(Giorno, Mese e Anno)
- **Data prelievo**(Giorno, Mese e Anno)
- **Stato**
- **Importo** (definito dalla somma del prezzo degli esami)

Inoltre abbiamo notato che una prenotazione è relazionata con un 2 concetti detti dal direttore cioè il laboratorio e il referto in quanto abbiamo aggiunto 2 entità per rappresentarli. Infatti:

- Una prenotazione sarà eseguita in uno dei laboratori messo a disposizione dall'ambulatorio
- Ogni prenotazione effettuata correttamente (ovvero che il paziente ha effettuato il prelievo) ha un referto (documento con tutti i risultati degli esami richiesti dal paziente)

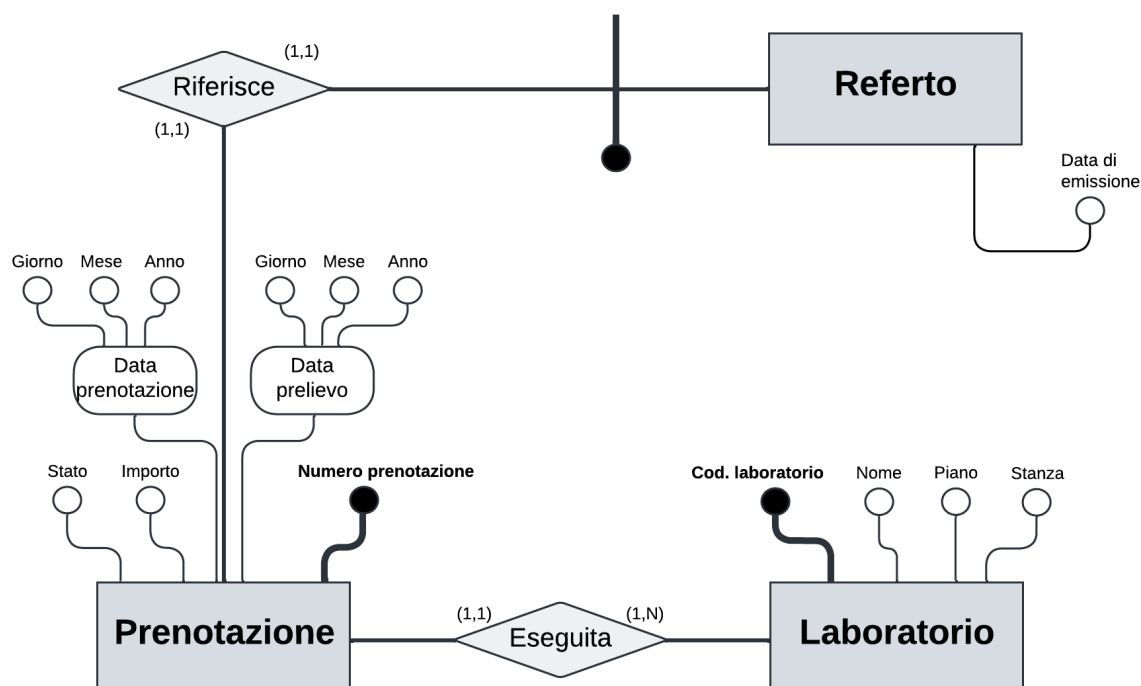


Figura 2.4: Prenotazione

Per ogni laboratorio si vogliono memorizzare i seguenti dati:

- Codice laboratorio
- Nome del laboratorio
- Piano
- Stanza

Per ogni Referto si vogliono memorizzare i seguenti dati:

- Data di emissione

2.4.3 Esame

L'entità esame raggruppa in se le varie tipologie di esami che i pazienti possono richiedere di effettuare. Questa generalizzazione è stata fatta a causa delle notevoli caratteristiche comuni che dovranno essere memorizzate relativamente a ciascuno degli esami in questione: codice esame, nome, prezzo, unità di misura, valore minimo e valore massimo.

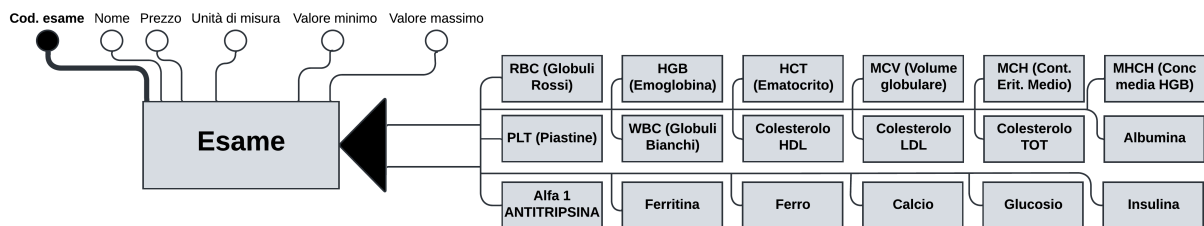


Figura 2.5: Lista esami

2.4.4 Prodotto sanitario

L'entità prodotti sanitari raggruppa in se i vari prodotti che l'ambulatorio necessita per effettuare il prelievo cioè Provette, Guanti, Laccio Emostatico e Sistema di Aghi. Questa generalizzazione è stata fatta a causa delle notevoli caratteristiche comuni che dovranno essere memorizzate relativamente a ciascuno dei prodotti sanitari in questione ovvero:

- Codice prodotto
- Nome
- Quantità

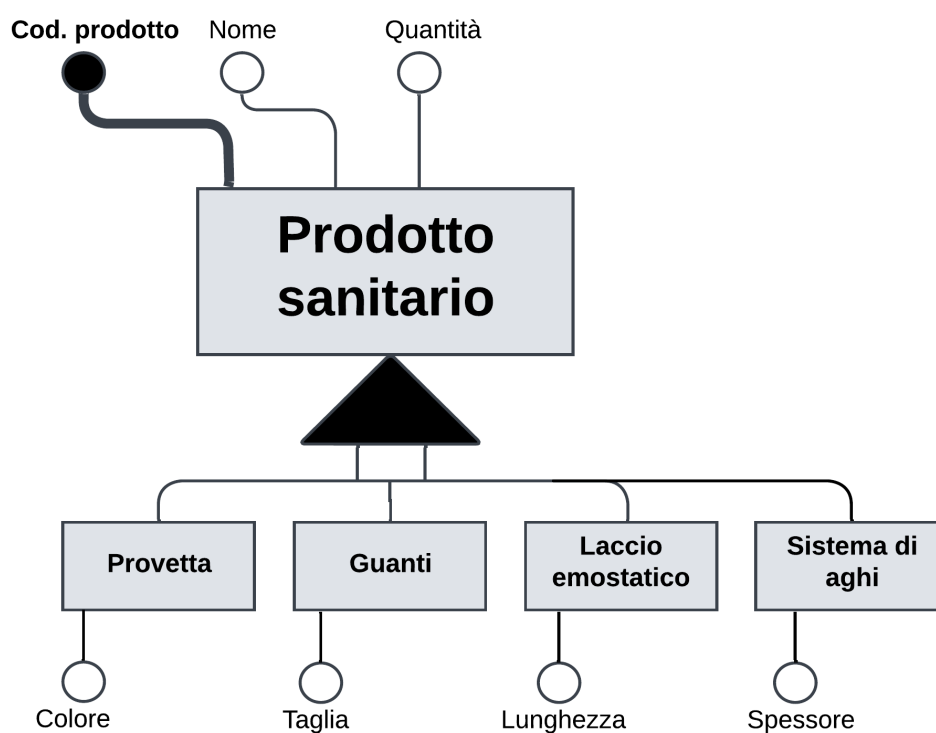


Figura 2.6: Prodotti sanitari

2.4.5 Dipendenti

L'entità dipendente raggruppa in se i vari dipendenti che lavorano all'interno dell'ambulatorio tra cui:

- Segretaria
- Infermiere
- Medico

Dato che all'interno della nostra basi di dati per ciascuna di queste occorrerà memorizzare a prescindere, delle specifiche riguardanti le generalità (codice fiscale, nome, data e luogo di nascita, sesso , reperibilità e localizzazione) una generalizzazione risponde bene a questa necessità.

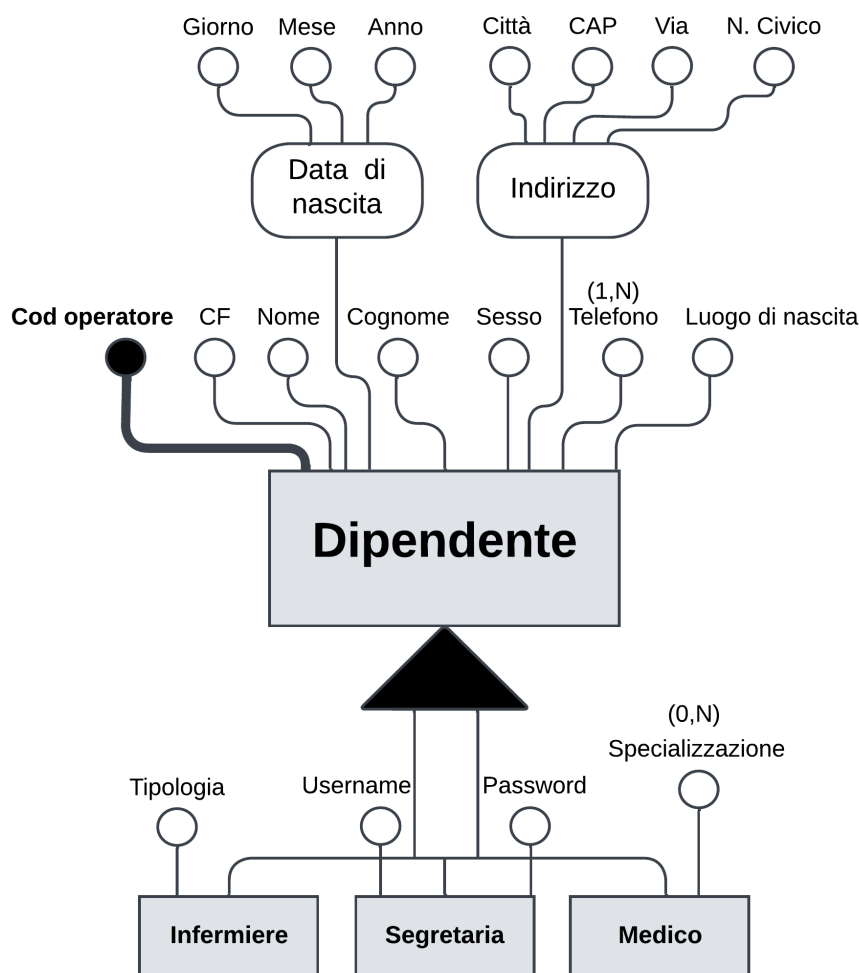


Figura 2.7: Dipendente

2.5 Modello ER

Questo è il modello E-R generale ottenuto dalla fusione delle singole componenti opportunamente interconnesse tra loro, ottenuto applicando la strategia BOTTOM-UP alle singole componenti caratterizzate in precedenza. In particolare oltre alle diverse caratteristiche evidenziate precedentemente vediamo alcune specifiche riguardanti le diverse entità, relationship introdotte. Infatti partendo da una attenta revisione della conversazione con il direttore ci siamo accorti di concetti importanti non introdotti nello schema scheletro come

1. **Macchina** = dispositivo usato dall'ambulatorio per analizzare gli esami dei pazienti in base ad una specifica provetta
2. **Ordine** = mezzo usato dall'ambulatorio per ordinare dei prodotti sanitari (ogni ordine si riferisce a un fornitore)
3. **Fornitore** = persona che si occupa di rifornire l'ambulatorio dei prodotti sanitari

quindi abbiamo rimediato ad implementarli nel modello ER definitivo, inseguito una volta create le entità abbiamo legato queste entità al macroblocco dei prodotti sanitari infatti abbiamo creato 3 relazioni tra cui:

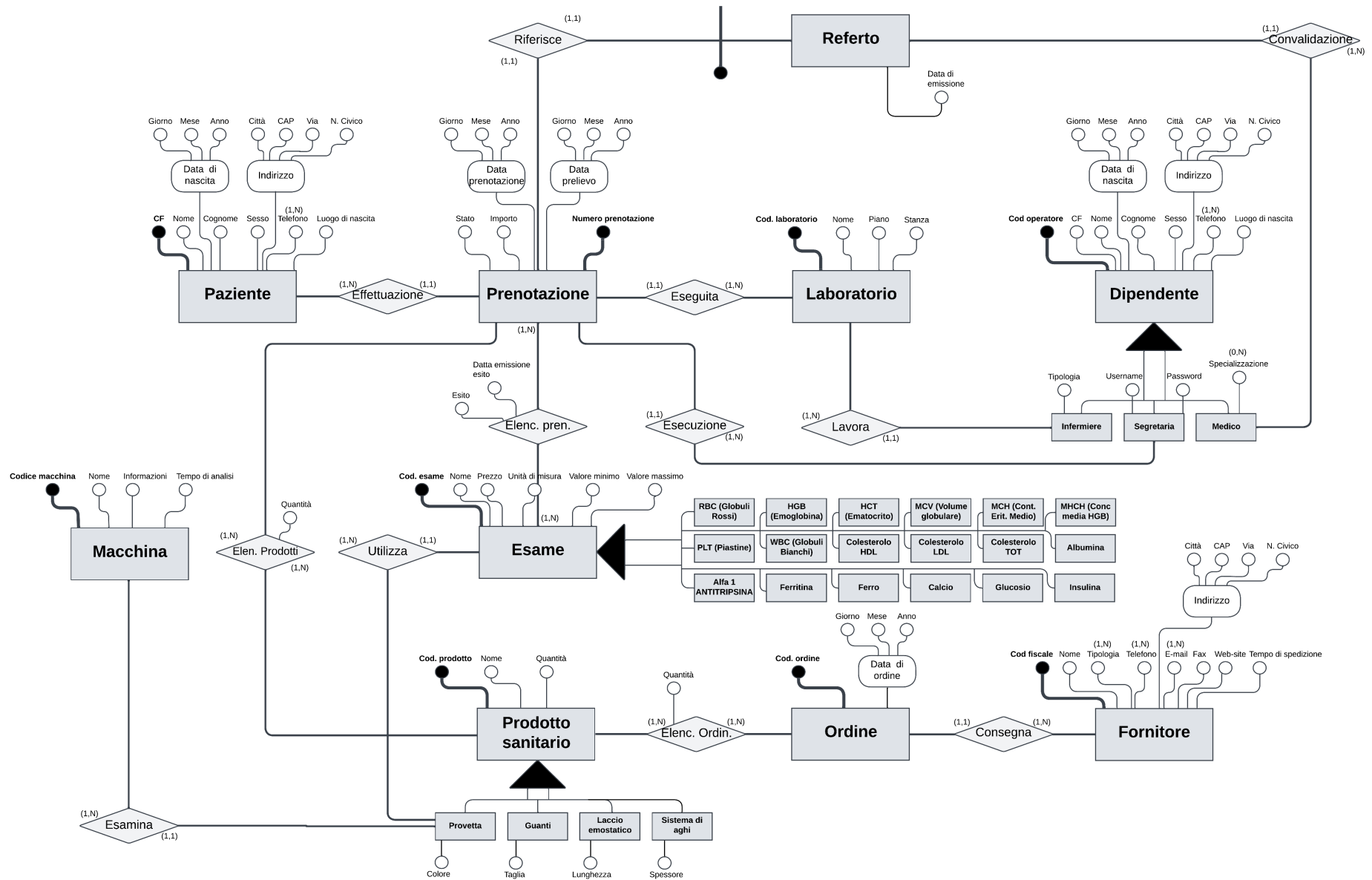
1. La relazione "**Esamina**" che lega l'entità macchina a una provetta
2. La relazione "**Elencazione Ordine**" che lega l'entità ordine con i prodotti sanitari (questa relazione definisce la liste dei prodotti sanitari in un ordine)
3. La relazione "**Consegna**" che lega ordine al fornitore

Altre relazioni introdotte sono le relazioni dei singoli dipendenti tra cui:

1. La relazione "**Esecuzione**" che lega l'entità segretaria con la prenotazione (poiché una prenotazione è eseguita da una segretaria)
2. La relazione "**Lavora**" che lega l'entità infermiere con il laboratorio (infatti in un laboratorio lavorano diverse infermieri)
3. La relazione "**Convalidazione**" che lega l'entità del medico con quella del referto poiché un medico convalida dei referti.

Infine sono stati aggiunti degli attributi nella relazione "**Elencazione prenotazioni**" (questa relazione definisce una lista di esami che sono presenti in una prenotazione) tra cui:

- **Esito** (risultato di un singolo esame riferito a una singola prenotazione)
- **Data emissione** (data in cui è stato inserito l'esito)



2.6 Qualità modello ER

Vorremmo, a questo punto, fare un riepilogo degli obiettivi che uno schema concettuale dovrebbe avere ed osservare se effettivamente tali obiettivi siano stati raggiunti.

CORRETTEZZA: lo schema sembra utilizzare nel modo corretto i costrutti dello schema e-r, sia a livello semantico che sintattico e sembra rappresentare in modo logico e corretto la nostra realtà di interesse.

COMPLETEZZA: esaurita la definizione dello schema siamo tornati ad esaminare l'intervista e l'analisi dei requisiti; sembra che tutti gli aspetti trattati siano stati rappresentati con efficacia.

LEGGIBILITÀ: abbiamo cercato di rappresentare in modo leggibile lo schema, cercando di raggruppare le entità concettualmente collegate e abbiamo cercato di evitare intersezioni dello schema, anche se ciò non è stato completamente possibile a causa dell'alto numero di relationship presenti nella zona dei contratti.

MINIMALITÀ: lo schema creato non risulta essere minimale poichè presenta delle ridondanze tra cui importo totale (Prenotazione) e la quantità (dei prodotti sanitario) però verificheremo in seguito con la progettazione logica se eliminare la ridondanza o meno facendo una attenta analisi dei costi delle operazioni.

Questa breve analisi di qualità, seppur indicativa, identifica uno schema ben tracciato. Risulta dunque essere una buona base da cui cominciare il prossimo passo della progettazione.

2.7 Dizionario dei dati

2.7.1 Entità

Nome Entità	Descrizione	Attributi	Identificatore
Paziente	Persona fisica che si reca e interagisce con l'ambulatorio e della quale si ha interesse salvare informazioni.	Codice Fiscale (stringa), Nome (stringa), Cognome (stringa), Sesso (stringa), Telefono (numerico), Luogo di nascita (stringa), Data di nascita (data), Città (stringa), CAP (numerico), Via (stringa), N. Civico (numerico)	Codice Fiscale (stringa)
Prenotazione	Documento con il cui si riserva ad un paziente l'esecuzione di una serie di esami in una determinata data.	Numero prenotazione (numerico), Importo (numerico), Stato (stringa), Data prenotazione (data), Data prelievo (data)	Numero prenotazione (numerico)
Esame	Comprende gli esami che il paziente può richiedere di effettuare.	Codice esame (numerico), Nome (stringa), Prezzo (numerico), Unità di misura (numerico), Valore minimo (numerico), Valore massimo (numerico)	Codice esame (numerico)
Macchine	Dispositivo rispondente a determinati requisiti tecnologici che ha il compito di esaminare le singole provette.	Codice macchine (stringa), Nome (stringa), informazioni (stringa), Tempo di analisi (numerico),	Codice macchine (stringa)
Laboratorio	Ambiente in cui il paziente si recherà per effettuare gli esami prenotati.	Codice laboratorio (stringa), Nome (stringa), Piano (stringa), Stanza (stringa)	Codice laboratorio (stringa)
Dipendente	Persona fisica che opera all'interno dell'ambulatorio e viene pagata dalla stessa.	Codice operatore (stringa), Codice Fiscale (stringa), Nome (stringa), Cognome (stringa), Sesso (stringa), Telefono (numerico), Luogo di nascita (stringa), Data di nascita (data), Città (stringa), CAP (numerico), Via (stringa), N. Civico (numerico)	Codice operatore (stringa)
Referto	Documento in cui sono presenti gli esiti degli esami prenotati dai pazienti.	Data di emissione (data)	Numero prenotazione (numerico)

Nome Entità	Descrizione	Attributi	Identificatore
Prodotti sanitari	Attrezzi usati dagli infermieri per eseguire il prelievo dei pazienti. Comprende: Provetta, Guanti, Laccio emostatico e Sistema di. Aghi.	Codice Prodotto (stringa), Nome (stringa), Quantità (numerico).	Codice Prodotto (stringa)
Provetta	Piccolo recipiente in materiale plastico sterile, che consente la conservazione del campione prelevato.	Codice Prodotto (stringa), Nome (stringa), Quantità (numerico), Colore (stringa).	Codice Prodotto (stringa)
Sistema di aghi	Attrezzatura necessaria agli infermieri nel prelevare campione da esaminare.	Codice Prodotto (stringa), Nome (stringa), Quantità (numerico), Misura (stringa).	Codice Prodotto (stringa)
Ordine	Atto in cui il laboratorio richiede il rifornimento degli attrezzi necessari per i prelievi.	Codice ordine (stringa), data ordine (data)	Codice ordine (stringa)
Fornitore	Azienda esterna che rifornisce l'ambulatorio degli attrezzi necessari per i prelievi.	Codice fiscale (stringa), Nome (stringa), Cognome (stringa), Tipologia (stringa), Telefono (numerico), E-mail (stringa), Fax (numerico), Web-site (stringa), Tempo di spedizione (numerico), Città (stringa), CAP (numerico), Via (stringa), N. Civico (numerico)	Codice fiscale (stringa)

Figura 2.8: Dizionario dati entità

2.7.2 Relazioni

Nome Relazione	Descrizione	Entità coinvolte	Attributi
Effettuazione	Associa a ciascuna prenotazione il relativo paziente.	Paziente (1,N) Prenotazione (1,1)	
Eseguita	Associa a ciascuna prenotazione il relativo laboratorio.	Prenotazione (1,1) Laboratorio (1,N)	
Elencazione prenotazioni	Associa ad una prenotazione gli esami ad esso assegnati.	Prenotazione (1,1) Esame (1,N)	Esito (numerico): indica il risultato di un esame. Data emissione esito (data): indica la data di emissione dell'esito di un esame.
Riferisce	Associa ad ogni referto la relativa prenotazione.	Prenotazione (1,1) Referto (1,1)	
Esecuzione	Associa a ciascuna prenotazione una segretaria.	Prenotazione (1,1) Segretaria (1,N)	
Utilizza	Associa ad ogni esame una relativa provetta.	Esame (1,1) Provetta (1,N)	Quantità (numerico): indica la quantità di provette usate per un esame.
Esamina	Associa ad ogni provetta una rispettiva macchina.	Provetta (1,1) Macchina (1,N)	
Elencazione ordini	Associa a un ordine i prodotti sanitari ad esso relativi.	Prodotto sanitario (1,N) Ordine (1,N)	Quantità (numerico): indica la quantità di prodotti sanitari da ordinare).
Consegna	Associa ad ogni ordine un relativo fornitore.	Ordine (1,1) Fornitore (1,N)	
Lavora	Associa ogni infermiere ad un laboratorio.	Infermiere (1,1) Laboratorio (1,N)	
Convalidazione	Associa ogni referto ad un rispettivo medico.	Medico (1,N) Referto (1,1)	

Figura 2.9: Dizionario dati relazioni

2.8 Regole dell'ambulatorio

2.8.1 Regole di vincolo

- RV1 “Tipologia” relativo all’entità “Fornitore” può essere “Provetta” o “Guanti” o “Laccio emostatico” o “Sistema di aghi”
- RV2 “Prezzo” relativo all’entità “Esame” deve essere maggiore di zero.
- RV3 “Importo” relativo all’entità “Prenotazione” deve essere maggiore di zero.
- RV4 “Quantità” relativa alla relationship “Utilizza” deve essere maggiore di zero.
- RV5 “Quantità” relativa alla relationship “Elencazione Ordine” deve essere maggiore di zero.
- RV6 “Stato” relativo all’entità “Prenotazione” può essere “Non eseguito” o “Eseguito”
- RV7 “Quantità” relativo all’entità “Prodotto sanitario” deve essere maggiore di zero.
- RV8 “Piano” relativo all’entità “Laboratorio” deve essere “1” o “2”

2.8.2 Regole di derivazione

- RD1 “Importo” relativo all’entità “prenotazione” deve essere uguale alla somma del “Prezzo” relativo all’entità “Esame” degli esami richiesti dal paziente.
- RD2 “Quantità” relativo all’entità “prodotto sanitario” deve essere uguale alla somma della quantità relativa alla relazione “elencazione ordine” meno la somma della quantità relativa alla relazione “elencazione prenotazione”

III

Progettazione logica

3.1 Tavola dei volumi e delle operazioni

3.1.1 Tavola dei volumi

CONCETTO	TIPO	VOLUME
Paziente	E	600
Prenotazione	E	500
Esame	E	20
Macchina	E	4
Fornitore	E	4
Ordine	E	350
Prodotti sanitari	E	15
Provette	E	4
Guanti	E	4
Laccio emostatico	E	2
Sistema di aghi	E	5
Dipendenti	E	20
Segretaria	E	4
Infermiere	E	12
Medico	E	4
Laboratorio	E	2
Referto	E	500
Effettuazione	R	500
Esecuzione	R	500
Elencazione prenotazione	R	10000 (500*20)
Consegna	R	200
Elencazione ordine	R	3000(15*200)

Tabella 3.1: Tavola volumi

CONCETTO	TIPO	VOLUME
Esamina	R	4
Riferisce	R	500
Lavora	R	12
Esecuzione	R	500
Convalidazione	R	500

Tabella 3.2: Tavola volumi

Nell'analisi dei volumi delle entità e delle relazioni coinvolte nel nostro modello occorre effettuare alcune considerazioni. Sono presenti diverse tipologie di istanze (come contratti, transazioni, orari dei dipendenti...) il cui volume è strettamente legato al trascorrere del tempo. In questa sede abbiamo preso come riferimento un periodo che può essere inteso come un ciclo di vita della nostra base di dati pari a 3 anni. Per tutto questo tempo dunque avremo accumulo di dati (si ritiene opportuno mantenere memorizzate queste informazioni per una gestione esaustiva del sistema informativo). Una volta concluso si potrà via via cancellare progressivamente questo archivio storico, mantenendo così i volumi sostanzialmente compatibili con quelli sopra riportati.

3.1.2 Tavola delle operazione

OPERAZIONE	FREQUENZA
1	5 volte al giorno
2	1 volte all'anno
3	15 volte al giorno
4	10 volte al giorno
5	1 volte all'anno
6	1 volte all'anno
7	2 volte all'anno
8	1 volte ogni 2 anni
9	1 volte all'anno
10	60 volte al giorno
11	2 volte al mese
12	2 volte al mese
13	2 volte al giorno
14	3 volte all'anno
15	1 volte all'anno
16	5 volte al giorno
17	1 volte all'anno
18	1 volte all'anno
19	2 volte al mese
20	1 volte all'anno
21	5 volte al giorno
22	1 volte all'anno
23	1 volte all'anno
24	1 volta ogni 3 anni
25	1 volta ogni 5 anni
26	1 volta al giorno
27	5 volte al giorno
28	5 volte al giorno
29	1 volte al mese
30	10 volte al giorno

Tabella 3.3: Tavola volumi

OPERAZIONE	FREQUENZA
31	5 volte al giorno
32	5 volte al giorno
33	15 volte al giorno
34	2 volte al mese
35	2 volte al mese
36	5 volte al giorno
37	5 volte al giorno
38	10 volte al giorno
39	2 volte al mese
40	15 volte al giorno
41	15 volte al giorno
42	5 volte al giorno
43	5 volte al mese
44	1 volta a settimana
45	5 volte al mese
46	2 volte al mese
47	1 volta a settimana
48	1 volta a settimana
49	1 volta a settimana
50	15 volte al giorno
51	15 volte al giorno
51	15 volte al giorno
52	5 volte al giorno

Tabella 3.4: Tavola volumi

3.2 Ristrutturazione Schema Concettuale

In questo capitolo ristruttureremo lo schema concettuale inizialmente progettato analizzandolo.

3.2.1 Analisi delle derivazioni ridondanze

Come già accennato in precedenza fin qui si è cercato di costruire un modello che fosse funzionale alle esigenze che erano state prefissate ma allo stesso minimale nella sua composizione. Giunti ora a un livello di progettazione logica che dovrà portare all'implementazione effettiva della base di dati è possibile svolgere un'analisi delle operazioni che sono state previste e valutare se certe informazioni derivabili dal nostro schema siano particolarmente interessate in termini di numero accessi e di costi computazionali e possa risultare utile introdurre alcune ridondanze col fine di ridurre tali parametri e migliorare la funzionalità della nostra base di dati. Dopo un'attenta analisi abbiamo individuato 2 ridondanze che sono importo totale della prenotazione (operazioni 3, 26, 29) e la disponibilità dei prodotti sanitari (11, 47, 48, 51)

ATTRIBUTO DISPONIBILITÀ PRODOTTI SANITARI

Dato che la nostra scelta implementativa è stata inserire l'attributo quantità all'interno dell'entità prodotti sanitari, dopo attenta analisi ci siamo resi conto che la quantità dei prodotti sanitari si può ricavare dall'ordine effettuato quindi verifichiamo la nostra decisione facendo riferimento alle tavole di accesso.

PRESENZA DI RIDONDANZA

NOTE:

Abbiamo considerato una media di 22 giorni lavorativi per ogni mensilità.
Ogni ordine ha in media 10 prodotti

OPERAZIONE 11

CONCETTO	COSTRUTTO	ACCESSI	TIPO
Prodotti sanitari	E	10	L
Prodotti sanitari	E	10	S
Elencazione ordine	R	10	S
Ordine	E	1	S

OPERAZIONE 47

CONCETTO	COSTRUTTO	ACCESSI	TIPO
Prodotto sanitario	R	15	L

OPERAZIONE 48

CONCETTO	COSTRUTTO	ACCESSI	TIPO
Prodotto sanitario	R	1	L

NOTE:

Ogni prenotazione ha in media 5 prodotti utilizzati

OPERAZIONE 51

CONCETTO	COSTRUTTO	ACCESSI	TIPO
Prodotti sanitari	E	5	L
Prodotti sanitari	E	5	S
Elencazione prodotti	R	5	S

ASSENZA DI RIDONDANZA

OPERAZIONE 11

CONCETTO	COSTRUTTO	ACCESSI	TIPO
Elencazione ordine	R	10	S
Ordine	E	1	S

OPERAZIONE 47

CONCETTO	COSTRUTTO	ACCESSI	TIPO
Elencazione ordine	R	$(15 \cdot 175) = 2625$	L
Elencazione prodotti	R	$(5 \cdot 250) = 1250$	L

OPERAZIONE 48

CONCETTO	COSTRUTTO	ACCESSI	TIPO
Elencazione prodotti	R	5	L
Elencazione ordine	R	15	L

OPERAZIONE 51

CONCETTO	COSTRUTTO	ACCESSI	TIPO
Elencazione prodotti	R	5	S

NOTA: Consideriamo l'operazione 47 che prevede nello specifico la consultazione della disponibilità di tutti i componenti. E' un operazione che viene svolta 2 volte al mese (in corrispondenza di ogni ordine) per individuare quei prodotti di cui occorre rifornirsi. Per risalire a tali informazioni nell'ipotesi di assenza di ridondanza occorre pertanto accedere alle relationship Elencazioni ordine, e in conseguenza di ciò si avrà un numero di accessi alle suddette relationship variabile, dipendente proprio dal giorno in cui si esegue l'operazione in corrispondenza del quale avremo un determinato numero ordini. Come già spiegato si è ipotizzata una condizione di massimo regime della nostra base di dati relativamente ad un periodo di 5 anni, raggiunta la quale si prevede di ottenere dei volumi relativi ai vari contratti compatibili con quelli indicati nella TAVOLA DEI VOLUMI. Per valutare gli accessi relativamente a questa operazione abbiamo pertanto considerato un numero medio di ordini e di prenotazioni pari alla metà di tali valori di regime massimo. ($500/2=250$ per le prenotazioni, $350/2$ per gli ordini abbiamo considerato 175)

CALCOLO DEI COSTI TOTALI CON RIDONDANZA

- Costo Operazione 11: $21S + 10L = 42L + 10L = 52L$
- Costo Operazione 47: $15L$
- Costo Operazione 48: $1L$
- Costo Operazione 51: $10S + 5L = 25L$

OPERAZIONI	COSTO	FREQUENZA (mens)	TOTALE
11	52	2	104
47	15	4	60
48	1	4	4
51	25	150	3750

COSTO TOTALE CON RIDONDANZA: 3.918

CALCOLO DEI COSTI TOTALI SENZA RIDONDANZA

- Costo Operazione 11: $11S = 22L$
- Costo Operazione 47: $2625L + 1250L = 3875 L$
- Costo Operazione 48: $20L$
- Costo Operazione 51: $10L$

OPERAZIONI	COSTO	FREQUENZA (mensile)	TOTALE
11	22	2	44
47	3875	4	15500
48	20	4	80
51	10	150	1500

COSTO TOTALE SENZA RIDONDANZA: 17.124

Dato che il costo totale con ridondanza é molto minore del costo totale senza ridondanza è possibile mantenere l'attributo disponibilità all'interno dell'entità prodotti sanitari ,senza esserci un significativo appesantimento della basi di dati

ATTRIBUTO IMPORTO TOTALE DELLE PRENOTAZIONI

Dato che la nostra scelta implementativa è stata inserire l'attributo importo totale all'interno dell'entità prenotazione, dopo attenta analisi ci siamo resi conto che l'importo della prenotazione si può ricavare dall'elenco delle prenotazioni riferendoci all'attributo prezzo dell'entità esame al prezzo quindi verifichiamo la nostra decisione facendo riferimento alle tavole di accesso.

PRESENZA DI RIDONDANZA**NOTE:**

Abbiamo considerato una media di 22 giorni lavorativi per ogni mensilità.

Ogni prenotazione ha in media 10 esami

OPERAZIONE 3

CONCETTO	Costrutto	Accessi	Tipo
Prenotazione	E	2	S
Esame	E	10	L
Elencazione prenotazione	R	10	S
Elencazione prenotazione	R	10	L

OPERAZIONE 26

CONCETTO	Costrutto	Accessi	Tipo
Prenotazione	E	15	L

NOTE:

Abbiamo considerato che un paziente fa in media 1 prenotazione al mese

OPERAZIONE 29

CONCETTO	Costrutto	Accessi	Tipo
Prenotazione	E	2	L

ASSENZA DI RIDONDANZA**OPERAZIONE 3**

CONCETTO	COSTRUTTO	ACCESSI	TIPO
Prenotazione	E	1	S
Esame	E	10	L
Elencazione prenotazione	E	10	L
Elencazione prenotazione	R	10	S

OPERAZIONE 26

CONCETTO	COSTRUTTO	ACCESSI	TIPO
Elencazione prenotazione	R	150	L

NOTE:

Abbiamo considerato che un paziente fa in media 1 prenotazione al mese

OPERAZIONE 29

CONCETTO	COSTRUTTO	ACCESSI	TIPO
Elencazione Prenotazione	R	20	L

CALCOLO DEI COSTI TOTALI CON RIDONDANZA

- Costo Operazione 3: $4L + 10L + 20L + 10L = 44L$
- Costo Operazione 26: $15L$
- Costo Operazione 29: $2L$

OPERAZIONI	COSTO	FREQUENZA (mensile)	TOTALE
3	44	450	19800
26	15	30	450
29	2	1	2

COSTO TOTALE CON RIDONDANZA: 20252

CALCOLO DEI COSTI TOTALI SENZA RIDONDANZA

- Costo Operazione 3: 42L
- Costo Operazione 26: 150L
- Costo Operazione 29: 20L

OPERAZIONI	COSTO	FREQUENZA (mensile)	TOTALE
3	42	450	18.900
26	150	30	4.500
29	20	1	20

COSTO TOTALE SENZA RIDONDANZA: 23.420

Dato che il costo totale con ridondanza é minore del costo totale senza ridondanza è possibile mantenere l'attributo disponibilità all'interno dell'entità prodotti sanitari ,senza esserci un significativo appesantimento della basi di dati.

3.3 Eliminazione gerarchie

Il modello logico è stato ovviamente creato partendo dal modello E-R nel quale sono state aggiunte le ridondanze studiate al fine di aumentare l'efficienza complessiva del sistema.

Di seguito verranno elencate le principali operazioni che hanno portato alla ristrutturazione completa dello schema.

- Per quanto riguarda gli esami abbiamo deciso di accorpare le entità figlie nell'entità padre poiché le entità figlie non hanno nessuna specifica in più del padre



Figura 3.1: esame con eliminazione della gerarchia

- Per quanto riguarda i prodotti sanitari abbiamo deciso di non accorpare le entità figlie nell'entità padre poiché le entità figlie hanno delle specifiche in più del padre quindi optiamo per la sostituzione della generalizzazione nelle figlie; questo ci ha dato la possibilità di tenere sia le entità figlie con i propri attributi particolari che l'entità padre con gli attributi comuni alla gerarchia, collegate fra loro da nuove relazioni introdotte con il termine "specificazione".

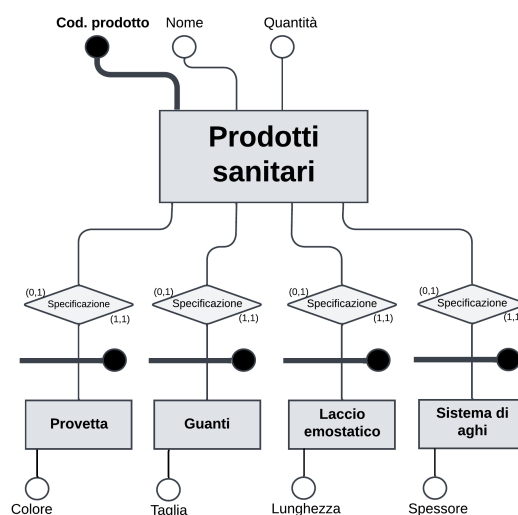


Figura 3.2: Dizionario dati entità

- Per quanto riguarda dipendente abbiamo deciso di non accorpare le entità figlie nell'entità padre poiché le entità figlie hanno delle specifiche in più del padre quindi optiamo per la sostituzione della generalizzazione nelle figlie; questo ci ha dato la possibilità di tenere sia le entità figlie con i propri attributi particolari che l'entità padre con gli attributi comuni alla gerarchia, collegate fra loro da nuove relazioni introdotte con il termine "specificazione".

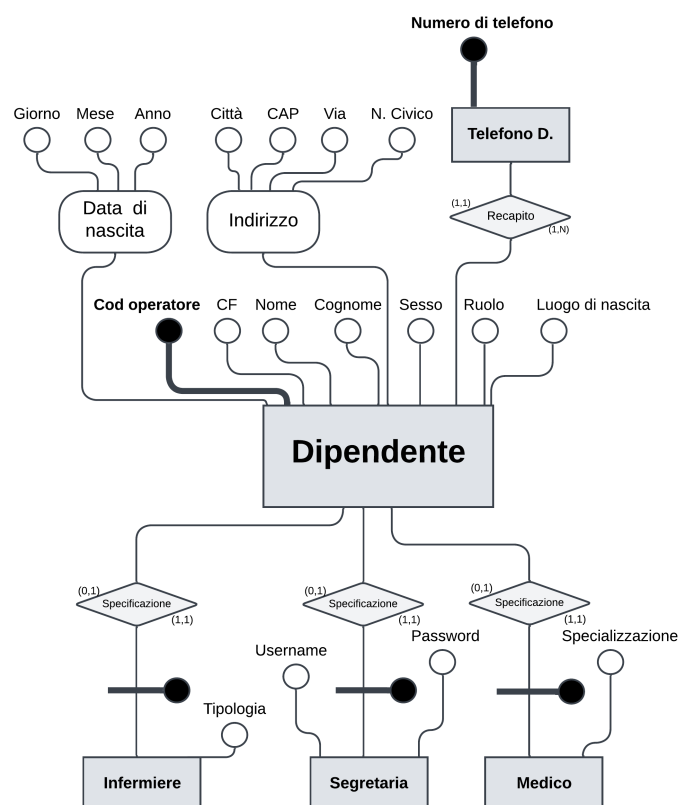


Figura 3.3: Dizionario dati entità

3.4 Eliminazione attributi multivalori

Gli attributi multivalore individuati sono 4

1. **Telefono** relativo ai Pazienti, Dipendenti, Fornitori quindi abbiamo eseguito la ristrutturazione in questo modo
2. **E-mail, Tipologia** relativo ai Fornitori quindi abbiamo eseguito la ristrutturazione in questo modo
3. **Specializzazione** relativo ai Medici quindi abbiamo eseguito la ristrutturazione in questo modo

Per tale motivo, relativamente alle entità elencate sopra, abbiamo eseguito una ristrutturazione di questo tipo:

1. Paziente

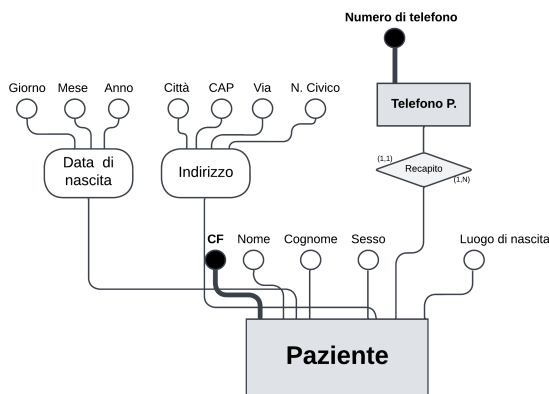


Figura 3.4: Fornitore

2. Fornitore

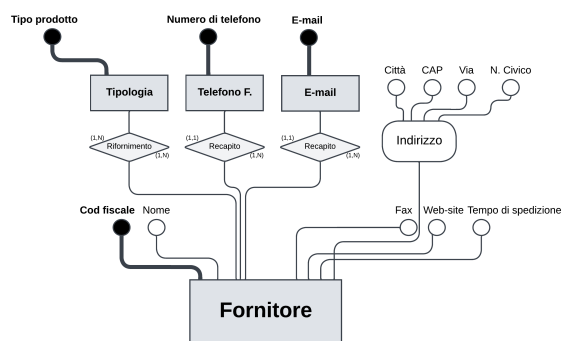


Figura 3.5: Fornitore

3. Dipendente

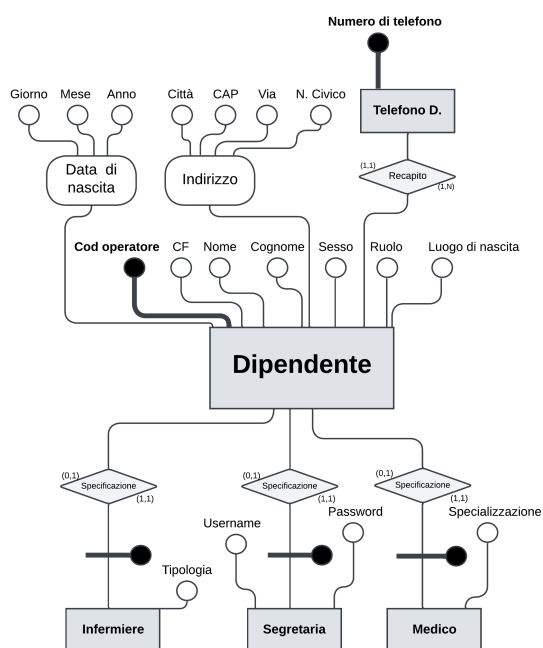
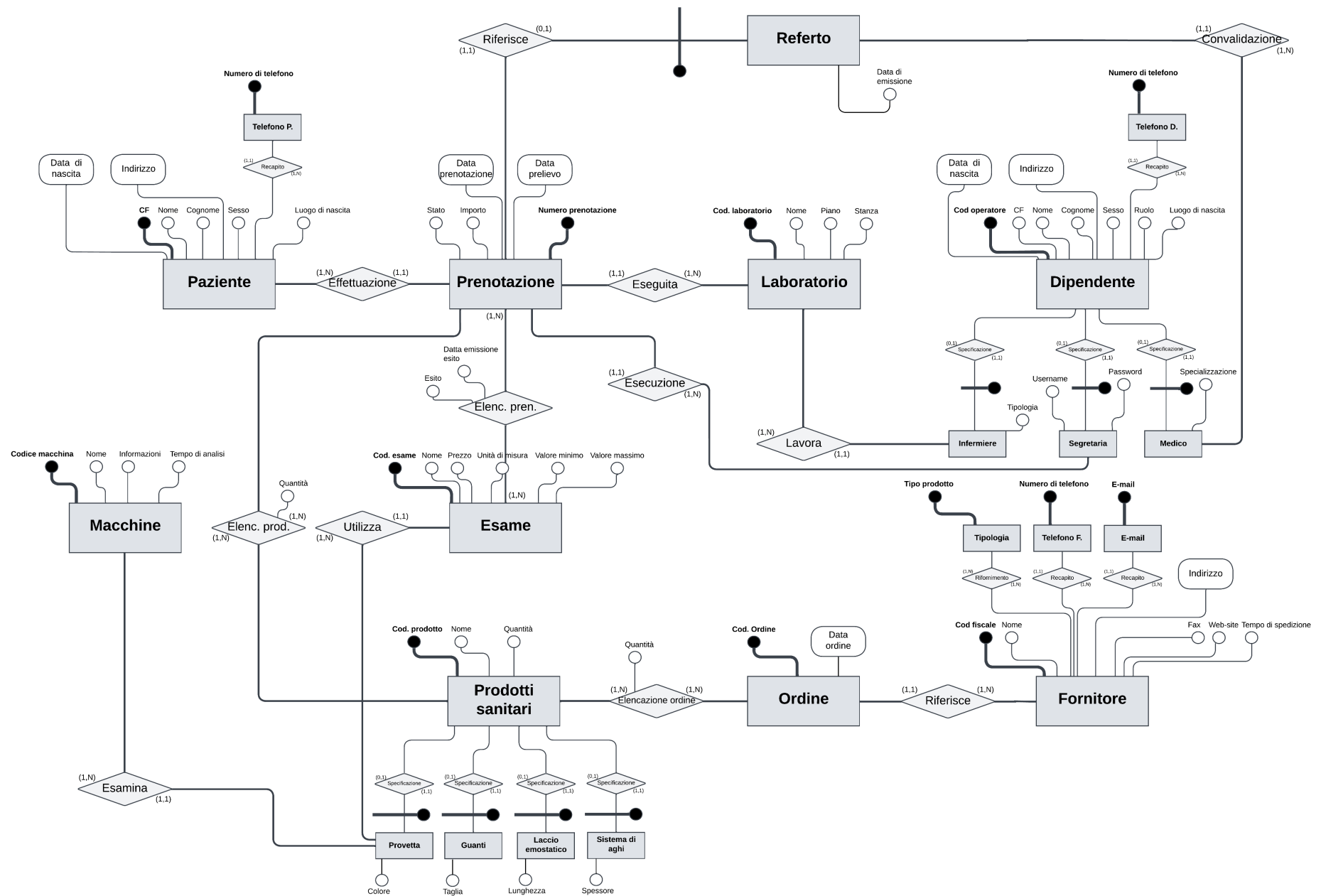


Figura 3.6: Dipendente

3.5 Elenco degli identificatori principali

Di seguito sono riassunti gli identificatori delle nostre entità.

NOME ENTITÀ	IDENTIFICATORE
Paziente	Codice Fiscale
Prenotazione	Numero prenotazione
Esame	Codice
Macchine	Codice
Laboratorio	Codice
Dipendente	Codice
Referto	Numero prenotazione
Prodotti sanitari	Codice
Ordine	Codice
Fornitore	Codice Fiscale
Infermiere	Codice
Segretaria	Codice
Medico	Codice
Guanti	Codice
Provetta	Codice
Laccio emostatico	Codice
Sistema di aghi	Codice



3.6 Normalizzazione

3.6.1 Associazioni

Analizzando lo schema concettuale ristrutturato si nota che tutte le associazioni presenti sono in forma normale di Boyce e Codd in quanto tutte binarie.

3.6.2 Entità

NOME ENTITÀ	COMMENTO
Paziente	Non esistono dipendenze non banali fra gli attributi
Prenotazione	Non esistono dipendenze non banali fra gli attributi
Esame	Non esistono dipendenze non banali fra gli attributi
Macchine	Non esistono dipendenze non banali fra gli attributi
Laboratorio	Non esistono dipendenze non banali fra gli attributi
Dipendente	Non esistono dipendenze non banali fra gli attributi
Referto	Non esistono dipendenze non banali fra gli attributi
Prodotti sanitari	Non esistono dipendenze non banali fra gli attributi
Provetta	Non esistono dipendenze non banali fra gli attributi
Sistema di aghi	Non esistono dipendenze non banali fra gli attributi
Ordine	Non esistono dipendenze non banali fra gli attributi
Fornitore	Non esistono dipendenze non banali fra gli attributi

3.7 Traduzione verso il modello relazionale

ENTITÀ/RELAZIONE	TRADUZIONE
Paziente	Paziente(CF , Nome, Cognome, Sesso, DataNascita, Citta, CAP, Via, N_Civ, LuogoNascita)
Prenotazione	Prenotazione(N_Pren , Paziente, Stato, DataPren, DataPrelievo, Importo, Segretaria, Laboratorio)
Esame	Esame(CodEs , Nome, Prezzo, UnitàMisura, V_Min, V_Max, Provetta)
Macchina	Macchina(CodMac , Nome, Info, T_Analisi)
Laboratorio	Laboratorio(CodLab , Nome, Piano, Stanza)
Dipendente	Dipendente(CodOp , Nome, Cognome, CF, Sesso, DataNascita, Citta, CAP, Via, N_Civico, LuogoDiNascita)
Infermiere	Infermiere(CodOpInf , Tipo, Laboratorio)
Segretaria	Segretaria(CodOpSeg , Username, Password)
Medico	Medico(CodOpMed , Spec)
Fornitore	Fornitore(CF , Nome, FAX, Citta, CAP, Via, N_Civ, WebSite, T_Sped)
Ordine	Ordine(CodOrd , DataOrd, Fornitore)
Elencazione ordine	ElencazioneOrdine(Prodotto , Ordine , Qnt)
Prodotto sanitario	ProdottoSanitario(CodProd , Nome, Qnt)
Provetta	Provetta(CodProv , Colore, Macchina)
Guanti	Guanti(CodGnt , Taglia)
Laccio emostatico	LaccioEmostatico(CodLac , Lunghezza)
Sistema di aghi	SistemaDiAghi(CodSis , Spessore)
Elenco prodotti	ElencoProdotti(Pren , Prod , Qnt)
Elencazione prenotazione	ElencazionePrenotazione(Pren , CodEs , Esito, D_es)
E-mail	Email(Email , Fornitore)
Tipologia	Tipologia(TipProd)
Rifornimento	Rifornimento(Tipologia , Fornitore)
Telefono D	Telefono D(NTel , Dipendente)
Telefono P	Telefono P(NTel , Paziente)
Telefono F	Telefono F(NTel , Fornitore)
Referto	Referto(NPren , Medico, DataEm)

TRADUZIONI	VINCOLI DI RIFERIMENTO
Paziente	*
Prenotazione	Paziente->Paziente.CF
Esame	Provetta->Provetta.CodProv
Macchina	*
Laboratorio	*
Dipendente	*
Infermiere	CodOpInf->Dipendente.CodOp, Laboratorio->Laboratorio.CodLab
Segretaria	CodOpSeg->Dipendente.CodOp
Medico	CodOpMed->Dipendente.CodOp
Fornitore	*
Ordine	Fornitore->Fornitore.CF
Elencazione ordine	Prodotto->CodProd, Ordine->CodOrd
Prodotto sanitario	*
Provetta	CodProv->ProdottoSanitario.CodProd, Macchina->Macchina.CodMac
Guanti	CodGnt->ProdottoSanitario.CodProd
Laccio emostatico	CodLac->ProdottoSanitario.CodProd
Sistema di aghi	CodSis->ProdottoSanitario
Elenco prodotti	Pren->Prenotazione.NPren, Prod->ProdottoSanitario.CodProd
Elencazione prenotazione	Pren->Prenotazione.NPren, CodEs->Esame.CodEs
E-mail	Fornitore->Fornitore.CF
Tipologia	*
Rifornimento	Tipologia->Tipologia.Tipologia, Fornitore->Fornitore.CF
Telefono D	Dipendente->Dipendente.CodOp
Telefono P	Paziente->Paziente.CF
Telefono F	Fornitore->Fornitore.CF
Referto	NPren->Prenotazione.NPren, Medico->Medico.CodOpMed

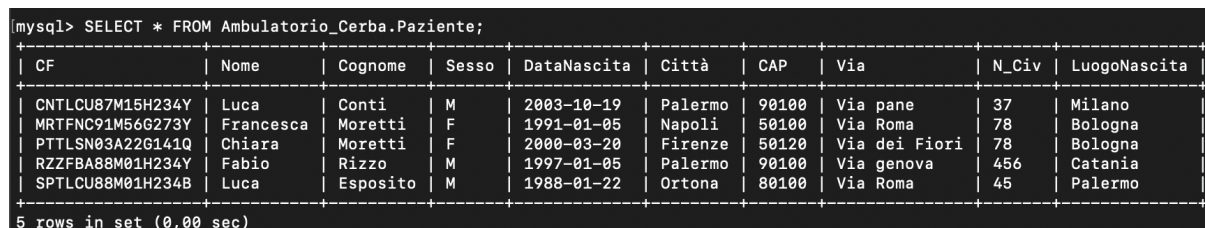
IV

Codifica SQL e Testing

Si riporta di seguito la definizione dello schema nel linguaggio SQL e lo screenshot delle tabelle (scattate dal terminale) così come sono implementate nel dump. Per completezza e per fare in modo che il lettore abbia un "indice" su cui basarsi riportiamo in questa posizione anche uno screenshot con l'elenco di tutte le tabelle implementate.

Tabella Paziente

```
Create table Paziente (  
    CF char(16) primary key,  
    Nome varchar(16) not null,  
    Cognome varchar(16) not null,  
    Sesso char(1) not null,  
    check (Sesso='M' or Sesso='F'),  
    DataNascita date not null,  
    Città varchar(16) not null,  
    CAP numeric(5) not null,  
    Via varchar(20) not null,  
    N_Civ varchar(4) not null,  
    LuogoNascita varchar(20) not null  
)ENGINE=InnoDB;
```



CF	Nome	Cognome	Sesso	DataNascita	Città	CAP	Via	N_Civ	LuogoNascita
CNTLCU87M15H234Y	Luca	Conti	M	2003-10-19	Palermo	90100	Via pane	37	Milano
MRTFNC91M56G273Y	Francesca	Moretti	F	1991-01-05	Napoli	50100	Via Roma	78	Bologna
PTTLSN03A22G141Q	Chiara	Moretti	F	2000-03-20	Firenze	50120	Via dei Fiori	78	Bologna
RZZFBA88M01H234Y	Fabio	Rizzo	M	1997-01-05	Palermo	90100	Via genova	456	Catania
SPTLCU88M01H234B	Luca	Esposito	M	1988-01-22	Ortona	80100	Via Roma	45	Palermo

5 rows in set (0,00 sec)

Figura 4.1: Tabella Paziente

Tabella Macchina

```
Create table Macchina (
    CodMac char(4) primary key check (CHAR_LENGTH(CodMac) = 4),
    Nome varchar(10) not null,
    Info varchar(100),
    T_Analisi numeric(3) not null check (T_Analisi > 0)
)ENGINE=InnoDB;
```

```
[mysql> SELECT * FROM Ambulatorio_Cerba.Macchina;
+-----+-----+-----+-----+
| CodMac | Nome | Info | T_Analisi |
+-----+-----+-----+-----+
| MA11 | TC01 | Macchina che analizza provette azzurre | 65 |
| MO71 | TC03 | Macchina che analizza provette ocra | 50 |
| MR25 | TC01 | Macchina che analizza provette rosse | 60 |
| MV16 | TC02 | Macchina che analizza provette viola | 70 |
+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0,00 sec)
```

Figura 4.2: Tabella Macchina

Tabella Laboratorio

```
Create table Laboratorio (
    CodLab char(5) primary key check (CHAR_LENGTH(CodLab) = 5),
    Nome varchar(10) not null,
    Piano numeric(1) not null check (Piano=1 or Piano=2),
    Stanza varchar(10) not null
)ENGINE=InnoDB;
```

```
[mysql> SELECT * FROM Ambulatorio_Cerba.Laboratorio;
+-----+-----+-----+-----+
| CodLab | Nome | Piano | Stanza |
+-----+-----+-----+-----+
| LAB01 | Prelievo1 | 1 | Stanza 4 |
| LAB02 | Prelievo2 | 2 | Stanza 5 |
+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0,00 sec)
```

Figura 4.3: Tabella Laboratorio

Tabella Dipendente

```
Create table Dipendente (
  CodOp char(5) primary key check (CHAR_LENGTH(CodOp) = 5),
  Nome varchar(16) not null,
  Cognome varchar(16) not null,
  CF char(16) not null check (CHAR_LENGTH(CF) = 16),
  Sesso char(1) not null check (Sesso='M' or Sesso='F'),
  DataNascita date not null,
  Citt varchar(20) not null,
  CAP numeric(5) not null check (CHAR_LENGTH(CAP) = 5),
  Via varchar(100) not null,
  N_Civ varchar(4) not null,
  LuogoNascita varchar(20) not null
)ENGINE=InnoDB;
```

```
mysql> Select* from ambulatorio_cerba.Dipendente;
```

CodOp	Nome	Cognome	CF	Sesso	DataNascita	Città	CAP	Via	N_Civ	LuogoNascita
IN007	Federico	Marchetti	MRCFDR93P12Z346X	M	1978-01-12	Milano	20100	Via Roma	44	Genova
IN010	Sofia	Morelli	MRLSFZ80L08D123Y	F	1980-07-08	Ancona	60121	Via Verdi	85	Palermo
ME001	Valentina	Ricci	RCCVNT87E05H987W	F	1971-10-17	Padova	35100	Via Dante	28	Venezia
ME002	Alessandro	Ferrari	FRRLSN92T20Z123X	M	1969-10-10	Ancona	60100	Via Vittorio	45	Torino
SE001	Alessia	Rossi	LSSRSS80H47F205F	F	1980-06-07	Milano	60032	Via delle Rose	123	Milano
SE003	Chiara	Esposito	SPTCRA88D25B354L	F	1988-05-25	Ancona	60127	Via Garibaldi	91	Bari

6 rows in set (0,00 sec)

Figura 4.4: Tabella Dipendente

Tabella Infermiere

```
Create table Infermiere (
  CodOpInf char(5) primary key,
  Tipo varchar(16) not null,
  Laboratorio char(5),
  foreign key (CodOpInf) references Dipendente(CodOp) on update
    cascade on delete no action,
  foreign key (Laboratorio) references Laboratorio(CodLab) on
    update cascade on delete no action
)ENGINE=InnoDB;
```

```
[mysql> SELECT * FROM Ambulatorio_Cerba.Infermiere;
```

CodOpInf	Tipo	Laboratorio
IN007	Pediatrico	LAB01
IN010	Geriatria	LAB02

2 rows in set (0,00 sec)

Figura 4.5: Tabella Infermiere

Tabella Segretaria

```
Create table Segretaria (
    CodOpSeg char(5) primary key,
    Username varchar(16) not null,
    Password varchar(16) not null,
    foreign key (CodOpSeg) references Dipendente(CodOp) on update
        cascade on delete no action
)ENGINE=InnoDB;
```

```
[mysql> SELECT * FROM Ambulatorio_Cerba.Segretaria;
+-----+-----+-----+
| CodOpSeg | Username | Password |
+-----+-----+-----+
| SE001    | admin_1  | Seg1!    |
| SE003    | admin_2  | Seg1?    |
+-----+-----+-----+
2 rows in set (0,01 sec)
```

Figura 4.6: Tabella Segretaria

Tabella Medico

```
Create table Medico (
    CodOpMed char(5) primary key,
    Spec varchar(30) not null,
    foreign key (CodOpMed) references Dipendente(CodOp) on update
        cascade on delete no action
)ENGINE=InnoDB;
```

```
[mysql> SELECT * FROM Ambulatorio_Cerba.Medico;
+-----+-----+
| CodOpMed | Spec |
+-----+-----+
| ME001    | Medicina interna |
| ME002    | Oncologia |
+-----+-----+
2 rows in set (0,00 sec)
```

Figura 4.7: Tabella Medico

Tabella Fornitore

```

Create table Fornitore (
    CF char (16) primary key check (CHAR_LENGTH(CF) = 16),
    Nome varchar(16) not null,
    Fax varchar(15),
    Citta varchar(20) not null,
    CAP char(5) not null check (CHAR_LENGTH(CAP) = 5),
    Via varchar(100) not null,
    N_Civico varchar(4) not null,
    WebSite varchar(30),
    T_Sped numeric(3) not null check(T_Sped>0)
)ENGINE=InnoDB;

```

```
mysql> SELECT * FROM Ambulatorio_Cerba.Fornitore;
```

CF	Nome	Fax	Città	CAP	Via	N_Civico	WebSite	T_Sped
DLCFNC88M45H6734	Laura	02 917 632 321	Città del porto	57000	Via della libertà	20	www.prodotti_lab.com	7
DLCFNC88M45H678Y	Francesca	02 987 654 321	Città del saggio	23100	Via Roma	23	www.prodottisanitari.com	7
RSSLCA87M02H222B	Luca	02 123 456 789	Città del Viaggio	45100	Via dell'Avventura	10	www.provette.com	5

3 rows in set (0,00 sec)

Figura 4.8: Tabella Fornitore

Tabella Prenotazione

```

Create table Prenotazione (
    N_Pren int auto_increment primary key,
    Paziente char(16),
    Stato varchar(16) default 'non_effettuata',
    DataPren date not null,
    DataPrelievo date not null,
    Importo decimal(5,2) check (Importo > 0),
    Segretaria char(5),
    Laboratorio char(5),
    foreign key (Paziente) references Paziente(CF) on update
        cascade on delete no action,
    foreign key (Segretaria) references Segretaria(CodOpSeg) on
        update cascade on delete no action,
    foreign key (Laboratorio) references Laboratorio(CodLab) on
        update cascade on delete no action
)ENGINE=InnoDB;

```

```
mysql> SELECT * FROM Ambulatorio_Cerba.Prenotazione;
```

N_Pren	Paziente	Stato	DataPren	DataPrelievo	Importo	Segretaria	Laboratorio
1	MRTFNC91M56G273Y	eseguita	2023-10-11	2023-10-16	23.75	SE001	LAB01
2	RZZFBA88M01H234Y	eseguita	2023-11-02	2023-11-06	10.85	SE001	LAB02
3	CNTLCU87M15H234Y	eseguita	2023-11-03	2023-11-09	8.96	SE003	LAB01
4	RZZFBA88M01H234Y	non effettuata	2023-12-12	2023-12-20	17.58	SE001	LAB01

4 rows in set (0,01 sec)

Figura 4.9: Tabella Prenotazione

Tabella Ordine

```
Create table Ordine (
    CodOrd int auto_increment primary key,
    DataOrd date not null,
    Fornitore char(16),
    foreign key (Fornitore) references Fornitore(CF) on update
        cascade on delete no action
)ENGINE=InnoDB;
```

```
[mysql> SELECT * FROM Ambulatorio_Cerba.Ordine;
+-----+-----+-----+
| CodOrd | DataOrd | Fornitore |
+-----+-----+-----+
| 1      | 2023-02-23 | RSSLCA87M02H222B |
| 2      | 2023-03-12 | RSSLCA87M02H222B |
| 3      | 2023-03-03 | DLCFNC88M45H678Y |
| 4      | 2023-03-24 | RSSLCA87M02H222B |
| 5      | 2023-11-23 | DLCFNC88M45H678Y |
| 6      | 2023-09-30 | DLCFNC88M45H6734 |
+-----+-----+-----+
6 rows in set (0,00 sec)
```

Figura 4.10: Tabella ordine

Tabella ProdottoSanitario

```
Create table ProdottoSanitario (
    Prodotto char(4) primary key check (CHAR_LENGTH(Prodotto) = 4),
    Nome varchar(16) not null,
    Qnt numeric(3)
)ENGINE=InnoDB;
```

```
[mysql> SELECT * FROM Ambulatorio_Cerba.ProdottoSanitario;
+-----+-----+-----+
| CodProd | Nome | Qnt |
+-----+-----+-----+
| GN01    | Guanti | 64 |
| GN02    | Guanti | 31 |
| GN03    | Guanti | 31 |
| GN04    | Guanti | 41 |
| LC01    | Laccioemostatico | 30 |
| LC02    | Laccioemostatico | 1 |
| PR01    | Provetta | 61 |
| PR02    | Provetta | 37 |
| PR03    | Provetta | 140 |
| PR04    | Provetta | 1 |
| ST01    | Sistema aghi | 80 |
| ST02    | Sistema aghi | 71 |
+-----+-----+-----+
12 rows in set (0,00 sec)
```

Figura 4.11: Tabella ProdottoSanitario

Tabella Provetta

```
Create table Provetta (  
    CodProv char(4) primary key,  
    Colore varchar(10) not null unique,  
    Macchina char(4),  
    foreign key (CodProv) references ProdottoSanitario(CodProd) on  
        update cascade on delete no action,  
    foreign key (Macchina) references Macchina(CodMac) on update  
        cascade on delete no action  
)ENGINE=InnoDB;
```

```
[mysql> SELECT * FROM Ambulatorio_Cerba.Provetta;  
+-----+-----+-----+  
| CodProv | Colore | Macchina |  
+-----+-----+-----+  
| PR01    | Rosso  | MR25     |  
| PR02    | Viola  | MV16     |  
| PR03    | Azzurro | MA11     |  
| PR04    | Ocra   | M071     |  
+-----+-----+-----+  
4 rows in set (0,00 sec)
```

Figura 4.12: Tabella Provetta

Tabella Guanti

```
Create table Guanti (  
    CodGnt char(4) primary key,  
    Taglia char(2) not null check(Taglia='S' or Taglia='M'  
    or Taglia='L' or Taglia='XL'),  
    foreign key (CodGnt) references ProdottoSanitario(CodProd) on  
        update cascade on delete no action  
)ENGINE=InnoDB;
```

```
[mysql> SELECT * FROM Ambulatorio_Cerba.Guanti;  
+-----+-----+  
| CodGnt | Taglia |  
+-----+-----+  
| GN01   | S      |  
| GN02   | M      |  
| GN03   | L      |  
| GN04   | XL     |  
+-----+-----+  
4 rows in set (0,00 sec)
```

Figura 4.13: Tabella Guanti

Tabella LaccioEmostatico

```
Create table LaccioEmostatico (
    CodLac char(4) primary key,
    Lunghezza numeric(3) not null,
    foreign key (CodLac) references ProdottoSanitario(CodProd) on
        update cascade on delete no action
) ENGINE=InnoDB;
```

```
[mysql> SELECT * FROM Ambulatorio_Cerba.LaccioEmostatico;
+-----+-----+
| CodLac | Lunghezza |
+-----+-----+
| LC01   | 30        |
| LC02   | 22        |
+-----+-----+
2 rows in set (0,01 sec)
```

Figura 4.14: Tabella LaccioEmostatico

Tabella SistemaDiAghi

```
Create table SistemaDiAghi(
    CodSis char(4) primary key,
    Spessore numeric(3,1) not null,
    foreign key (CodSis) references ProdottoSanitario(CodProd) on
        update cascade on delete no action
) ENGINE=InnoDB;
```

```
[mysql> SELECT * FROM Ambulatorio_Cerba.SistemadiAghi;
+-----+-----+
| CodSis | Spessore |
+-----+-----+
| LC01   | 0.3      |
| LC02   | 0.4      |
+-----+-----+
2 rows in set (0,00 sec)
```

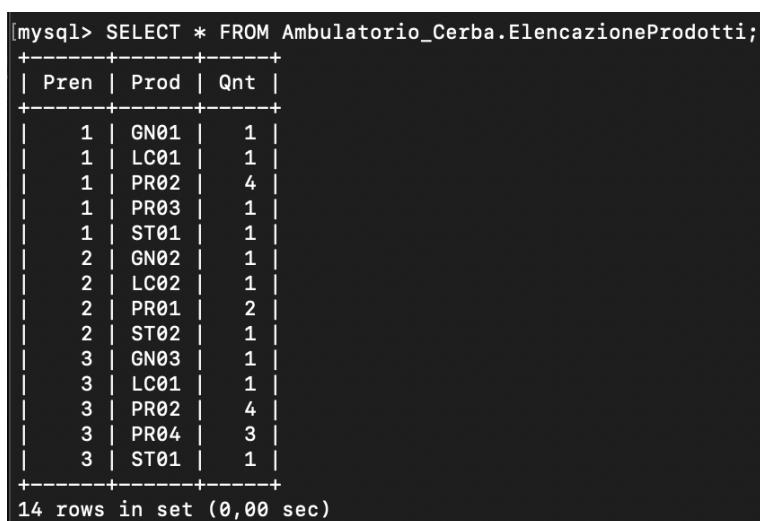
Figura 4.15: Tabella SistemadiAghi

Tabella ElencoazioneProdotti

```

Create table ElencoazioneProdotti (
    Pren int,
    Prod char(5),
    Qnt int not null check (Qnt > 0),
    foreign key (Pren) references Prenotazione(N_Pren) on update
        cascade on delete no action,
    foreign key (Prod) references ProdottoSanitario(CodProd) on
        update cascade on delete no action,
    primary key (Pren, Prod)
)ENGINE=InnoDB;

```



```

[mysql> SELECT * FROM Ambulatorio_Cerba.ElencoazioneProdotti;
+-----+-----+-----+
| Pren | Prod | Qnt |
+-----+-----+-----+
| 1    | GN01 | 1   |
| 1    | LC01 | 1   |
| 1    | PR02 | 4   |
| 1    | PR03 | 1   |
| 1    | ST01 | 1   |
| 2    | GN02 | 1   |
| 2    | LC02 | 1   |
| 2    | PR01 | 2   |
| 2    | ST02 | 1   |
| 3    | GN03 | 1   |
| 3    | LC01 | 1   |
| 3    | PR02 | 4   |
| 3    | PR04 | 3   |
| 3    | ST01 | 1   |
+-----+-----+-----+
14 rows in set (0,00 sec)

```

Figura 4.16: Tabella *ElencoazioneProdotti*

Tabella Esame

```

Create table Esame (
    CodEs varchar(10) primary key,
    Nome varchar(30) not null,
    Prezzo decimal(5,2) not null check (Prezzo > 0),
    Unit Misura varchar(10) not null,
    V_Min numeric(5,2),
    V_Max numeric(5,2),
    Provetta char(4),
    foreign key (Provetta) references Provetta(CodProv) on update
        cascade on delete no action
)ENGINE=InnoDB;

```



```
mysql> SELECT * FROM Ambulatorio_Cerba.Esame;
```

CodEs	Nome	Prezzo	UnitàMisura	V_Min	V_Max	Provetta
90.05.1	Albumina	1.42	%	55.80	66.10	PR01
90.05.4	Alfa 1 ANTITRIPSINA	5.30	%	2.90	4.90	PR01
90.11.4	Calcio	5.00	ng/mL	8.80	10.40	PR01
90.14.1	Colesterolo HDL	1.43	mg/dl	40.00	60.00	PR01
90.14.2	Colesterolo LDL	0.67	mg/dl	0.00	150.00	PR01
90.14.3	Colesterolo TOT	1.04	mg/dl	0.00	200.00	PR01
90.22.3	Ferritina	6.36	%	22.00	274.00	PR01
90.22.5	Ferro	1.14	ng/mL	80.00	170.00	PR03
90.27.1	Glucosio	1.50	mg/dl	70.00	99.00	PR01
90.29.1	Insulina	15.00	micUI/ml	4.00	24.00	PR04
90.62.2.1	RBC (Globuli Rossi)	1.15	*10 ⁶ /mmc	4.50	6.50	PR02
90.62.2.2	HGB (Emoglobina)	1.15	g/dL	13.00	17.00	PR02
90.62.2.3	HCT (Ematocrito)	1.15	%	40.00	54.00	PR02
90.62.2.4	MCV (volume globulare)	1.15	fL	30.00	100.00	PR02
90.62.2.5	MCH (cont. Erit. Medio)	1.15	pg	27.00	32.00	PR02
90.62.2.6	MHCH (Conc media HGB)	1.15	g/dL	32.00	36.00	PR02
90.62.2.7	PLT (Piastrine)	1.15	*10 ³ /mmc	150.00	500.00	PR02
90.62.2.8	WBC (Globuli Bianchi)	1.15	*10 ³ /μL	4.00	10.00	PR02

18 rows in set (0,00 sec)

Figura 4.17: Tabella Esame

Tabella ElencazioneOrdine

```
Create table ElencazioneOrdine (
    Prodotto char(4),
    Ordine int,
    Qnt int not null check(Qnt>0),
    foreign key (Prodotto) references ProdottoSanitario(CodProd) on
        update cascade on delete no action,
    foreign key (Ordine) references Ordine(CodOrd) on update cascade
        on delete no action,
    primary key(Prodotto, Ordine)
)ENGINE=InnoDB;
```

```
[mysql> Select* from ambulatorio_cerba.ElencazioneOrdine;
```

Prodotto	Ordine	Qnt
GN01	1	30
GN02	1	30
GN03	1	30
GN04	3	50
LC01	1	30
LC02	1	30
PR01	2	60
PR02	2	40
PR03	2	70
PR04	2	80
ST01	3	80
ST02	3	70

12 rows in set (0,01 sec)

Figura 4.18: Tabella Elencazione Ordine

Tabella ElencazionePrenotazione

```

Create table ElencazionePrenotazione (
    Pren int,
    CodEs varchar(10),
    Esito decimal(5,2),
    D_Es date,
    foreign key (Pren) references Prenotazione(N_Pren) on update
        cascade on delete no action,
    foreign key (CodEs) references Esame(CodEs) on update cascade
        on delete no action,
    primary key (Pren, CodEs)
)ENGINE=InnoDB;

```

```
[mysql> SELECT * FROM Ambulatorio_Cerba.ElencazionePrenotazione;
```

Pren	CodEs	Esito	D_Es
1	90.05.4	3.00	2023-12-12
1	90.29.1	9.20	2023-12-12
1	90.62.2.1	5.10	2023-12-12
1	90.62.2.2	90.00	2023-12-12
1	90.62.2.5	25.00	2023-12-12
2	90.14.3	100.00	2023-12-12
2	90.22.3	103.00	2023-12-12
2	90.62.2.1	5.60	2023-12-12
2	90.62.2.2	14.00	2023-12-12
2	90.62.2.7	280.00	2023-12-12
3	90.14.2	80.00	2023-12-12
3	90.14.3	9.20	2023-12-12
3	90.27.1	90.00	2023-12-12
3	90.62.2.1	5.15	2023-12-12
3	90.62.2.2	5.50	2023-12-12
3	90.62.2.3	50.00	2023-12-12
3	90.62.2.4	100.00	2023-12-12
3	90.62.2.6	35.00	2023-12-12
4	90.14.1	NULL	NULL
4	90.29.1	NULL	NULL
4	90.62.2.3	NULL	NULL

```

21 rows in set (0,00 sec)

```

Figura 4.19: Tabella Elencazione Prenotazione

Tabella Email

```

Create table Email (
    Email varchar(50) primary key,
    Fornitore char(16),
    foreign key (Fornitore) references Fornitore(CF) on update
        cascade on delete no action
)ENGINE=InnoDB;

```

```
[mysql> SELECT * FROM Ambulatorio_Cerba.Email;
+-----+-----+
| Email                                | Fornitore |
+-----+-----+
| elena.nero@emailservice.com         | DLCFNC88M45H6734 |
| luca.giallo@exampleemail.com        | DLCFNC88M45H6734 |
| anna.verdi@samplemail.org           | DLCFNC88M45H678Y |
| marco.rossi@emailprovider.net       | RSSLCA87M02H222B |
| rla.bianchi@example.com              | RSSLCA87M02H222B |
+-----+-----+
5 rows in set (0,01 sec)
```

Figura 4.20: Tabella Email

Tabella Tipologia

```
Create table Tipologia (
    TipProd varchar(20) primary key
)ENGINE=InnoDB;
```

```
[mysql> SELECT * FROM Ambulatorio_Cerba.Tipologia;
+-----+
| TipProd |
+-----+
| Guanto  |
| Laccio emostatico |
| Provetta |
| Sistema di aghi |
+-----+
4 rows in set (0,01 sec)
```

Figura 4.21: Tabella Tipologia

Tabella Rifornimento

```
Create table Rifornimento (
    Tipologia varchar(20),
    Fornitore char(16),
    foreign key (Tipologia) references Tipologia(TipProd) on
    update cascade on delete no action,
    foreign key (Fornitore) references Fornitore(CF) on update
    cascade on delete no action,
    primary key (Tipologia, Fornitore)
) ENGINE=InnoDB;
```

```
[mysql> SELECT * FROM Ambulatorio_Cerba.Rifornimento;
+-----+-----+
| Tipologia          | Fornitore          |
+-----+-----+
| Laccio emostatico  | DLCFNC88M45H6734  |
| Provetta           | DLCFNC88M45H6734  |
| Guanto             | DLCFNC88M45H678Y  |
| Provetta           | DLCFNC88M45H678Y  |
| Sistema di aghi    | DLCFNC88M45H678Y  |
| Provetta           | RSSLCA87M02H222B  |
+-----+-----+
6 rows in set (0,00 sec)
```

Figura 4.22: Tabella Rifornimento

Tabella Telefono D

```
Create table TelefonoD (
    NTel varchar(10) primary key check (CHAR_LENGTH(NTel) = 10),
    Dipendente char(16),
    foreign key (Dipendente) references Dipendente(CodOp) on update
        cascade on delete no action
) ENGINE=InnoDB;
```

```
[mysql> SELECT * FROM Ambulatorio_Cerba.TelefonoD;
+-----+-----+
| NTel          | Dipendente |
+-----+-----+
| 3339876543    | IN007      |
| 2087654321    | IN010      |
| 5551234567    | ME001      |
| 6987654321    | ME002      |
| 9087654321    | SE001      |
| 3334567890    | SE003      |
+-----+-----+
6 rows in set (0,00 sec)
```

Figura 4.23: Tabella TelefonoD

Tabella Telefono F

```
Create table TelefonoF(
    NTel varchar(10) primary key check (CHAR_LENGTH(NTel) = 10),
    Fornitore char(16),
    foreign key (Fornitore) references Fornitore(CF) on update
        cascade on delete no action
) ENGINE=InnoDB;
```

```
[mysql> SELECT * FROM Ambulatorio_Cerba.TelefonoF;
+-----+-----+
| NTel      | Fornitore      |
+-----+-----+
| 6789023345 | DLCFNC88M45H6734 |
| 3456789012 | DLCFNC88M45H678Y |
| 1234567890 | RSSLCA87M02H222B |
| 8901234567 | RSSLCA87M02H222B |
+-----+-----+
4 rows in set (0,00 sec)
```

Figura 4.24: Tabella TelefonoF

Tabella Telefono P

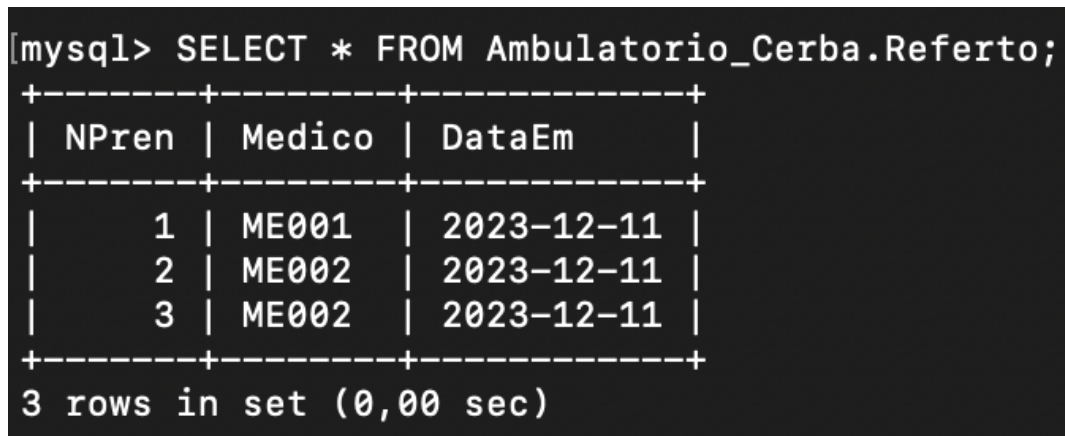
```
Create table TelefonoP (
    NTel varchar(10) primary key check (CHAR_LENGTH(NTel) = 10),
    Paziente char(16),
    foreign key (Paziente) references Paziente(CF) on update
        cascade on delete no action
) ENGINE=InnoDB;
```

```
[mysql> SELECT * FROM Ambulatorio_Cerba.TelefonoP;
+-----+-----+
| NTel      | Paziente      |
+-----+-----+
| 2310976548 | CNTLCU87M15H234Y |
| 7621349805 | CNTLCU87M15H234Y |
| 3456231789 | MRTFNC91M56G273Y |
| 6790453128 | PTTLSN03A22G141Q |
| 6452187039 | RZZFBA88M01H234Y |
| 8945612073 | SPTLCU88M01H234B |
+-----+-----+
6 rows in set (0,00 sec)
```

Figura 4.25: Tabella TelefonoP

Tabella Referto

```
Create table Referto (  
    NPren int primary key,  
    Medico char(5),  
    DataEm date,  
    foreign key (NPren) references Prenotazione(N_Pren) on update  
        cascade on delete no action,  
    foreign key (Medico) references Medico(CodOpMed) on update  
        cascade on delete no action  
)ENGINE=InnoDB;
```



```
[mysql> SELECT * FROM Ambulatorio_Cerba.Referto;  
+-----+-----+-----+  
| NPren | Medico | DataEm |  
+-----+-----+-----+  
|      1 | ME001  | 2023-12-11 |  
|      2 | ME002  | 2023-12-11 |  
|      3 | ME002  | 2023-12-11 |  
+-----+-----+-----+  
3 rows in set (0,00 sec)
```

Figura 4.26: Tabella Referto

4.1 Codifica delle operazioni e screenshot che ne verificano l'esecuzione

Di seguito riportiamo le operazioni scritte in SQL e gli screenshot delle operazioni più significative.

1. Inserimento nuovo paziente:

```
insert into Paziente values (CF, Nome, Cognome, Sesso, DataNascita,
Citta, CAP, Via, N_Civ, LuogoNascita);
```

```
/*Per ogni telefono posseduto dal paziente*/
insert into TelefonoP values (NTel, Paziente);
```

2. Inserimento nuovo fornitore:

```
insert into Fornitore values (CF, Nome, Fax, Citta, CAP, Via,
N_Civico, WebSite, T_Sped);
```

```
/*Per ogni telefono posseduto dal fornitore*/
insert into TelefonoF values (NTel, Fornitore);
```

```
/*Per ogni Email posseduto dal fornitore*/
insert into Email values (Email, Fornitore);
```

```
/*Per ogni tipologia di rifornimento relativa al fornitore*/
insert into Rifornimento (Tipologia, Fornitore);
```

3. Inserimento nuova prenotazione:

*/*L'importo sara' null dato che verra' aggiornato in seguito una volta aver inserito tutti gli esami */*

```
insert into Prenotazione values (N_Pren, Paziente, Stato, DataPren, DataPrelievo, null, Segretaria, Laboratorio);
```

*/*Per ogni esame da inserire nella prenotazione bisogna inserire le specifiche opportune, quindi inserire una delle seguenti query. L'esito e la data dell'esito saranno NULL dato che questi ultimi verranno inseriti in seguito */*

```
insert into ElencazionePrenotazione values (Pren, CodEs, null, null);
```

*/*Per calcolare l'importo verra' utilizzata la seguente query*/*

```
update Prenotazione set Importo = (  
    select sum(prezzo)  
    from ElencazionePrenotazione, Esame  
    where ElencazionePrenotazione.CodEs=Esame.CodEs and  
    ElencazionePrenotazione.Pren=<N _Prenotazione>;  
) where N_Pren=<N _Prenotazione >;
```

*/*Dopo il prelievo del paziente, saranno registrati i prodotti utilizzati dall'infermiera durante l'operazione con il seguente query*/*

```
insert into ElencazioneProdotti values (Pren, Prod, Qnt);
```

*/*successivamente verranno aggiornate le quantita' dei prodotti nel magazzino utilizzando il seguente query*/*

```
update ProdottoSanitario set Qnt=Qnt-1  
where ProdottoSanitario='CodLab';
```

4. Inserimento nuovo referto:

```
insert into Referto values (NPren, Medico, DataEm);
```

5. Inserimento nuovo dipendente:

```
insert into Dipendente values (CodOp, Nome, Cognome, CF, Sesso, DataNascita, Citta, CAP, Via, N_Civ, LuogoNascita);
```

*/*Per ogni telefono posseduto dal dipendente*/*

```
insert into TelefonoD values (NTel, Dipendente);
```

*/*A seconda del dipendente bisogna inserire le specifiche opportune,*

quindi inserire una delle seguenti query/*

```
insert into Infermiere values (CodOpInf, Tipo, Laboratorio);
```

```
insert into Segretaria values (CodOpSeg, Username, Password);
```

```
insert into Medico values (CodMed, Spec);
```

6. Inserimento nuovo esame:

```
insert into Esame values (CodEs, Nome, Prezzo, UnitMisura, V_Min,  
V_Max, Provetta);
```

7. Inserimento nuova macchina:

```
insert into Macchina values (CodMac, Nome, Info, T_analisi);
```

8. Inserimento nuovo laboratorio:

```
insert into Laboratorio values (CodLab, Nome, Piazzo, Stanza);
```

9. Inserimento nuovo prodotto sanitario:

```
insert into ProdottoSanitario values (CodProd, Nome, Qnt);
```

*/*A seconda del prodotto sanitario bisogna inserire le specifiche opportune, quindi inserire una delle seguenti query*/*

```
insert into Provetta values (CodProv, Colore, Macchina);
```

```
insert into Guanti values (CodGnt, Taglie);
```

```
insert into SistemaDiAghi values (CodSis, Spessore);
```

```
insert into LaccioEmostatico values (CodLac, Lunghezza);
```

10. Inserimento esito esame:

```
update ElencazionePrenotazione set Esito='Esito ',D_Es=current_date;  
Where ElencazionePrenotazione.Pren='Pren'and  
ElencazionePrenotazione.CodEs='Pren';
```

11. Inserimento nuovo ordine:

```
insert into Ordine values (CodOrd, DataOrd, Fornitore);
```

```
/*Per ogni ordine da inserire nella prenotazione bisogna inserire  
le specifiche opportune, quindi inserire una delle seguenti query*/  
insert into PrenotazioneOrdine values (Prodotto, Ordine, Qnt);
```

```
/*successivamente verranno aggiornate le quantita' dei prodotti  
nel magazzino utilizzando il seguente query*/  
update ProdottoSanitario set Qnt=Qnt+30  
where CodProd='GN01';
```

12. Modifica dati Paziente:

```
update Paziente  
set CF='nuovo_CF', Nome='nuovo_Nome', Cognome='nuovo_Cognome',  
Sesso='nuovo_Sesso', DataNascita='nuova_DataNascita',  
Citt='nuova_Citt', CAP='nuovo_CAP', Via='nuova_Via',  
N_Civ='nuovo_N_Civ', LuogoNascita='nuovo_LuogoNascita'  
where CF='CF_Paziente_da_modificare';
```

13. Modifica dati Prenotazione:

```
update Prenotazione  
set N_Pren='nuovo_N_Pren',  
Paziente='nuovo_Paziente',Stato='nuovo_Stato',  
DataPren='nuova_DataPren',  
DataPrelievo='nuova_DataPrelievo',  
Segretaria='nuova_Segretaria',  
Laboratorio='nuovo_Laboratorio'  
where N_Pren='N_Pren_da_modificare';
```

Se si vuole modificare gli esami prenotati si procede con la seguente query

```
update ElencazionePrenotazione  
set Pren='nuovo_Pren',CodEs='nuovo_CodEs'  
where N_Pren='N_Pren_da_modificare' and CodEs='CodES_da_modificare';
```

14. Modifica dati dipendente:

```
update Dipendente
set  CodOp='nuovo_CodOp', Nome ='nuovo_Nome',
Cognome ='nuovo_Cognome', CF = 'Nuovo_CF',
Sesso = 'nuovo_Sesso',
DataNascita ='nuova_DataNascita',
Città ='nuova_Città',
CAP ='nuovo_CAP', Via ='nuova_Via',
N_Civ = 'nuovo_N_Civ', LuogoNascita ='nuovo_LuogoNascita'
where CodOp='CodOp_Dipendente_da_modificare';
```

15. Modifica dati macchina:

```
update Prenotazione
update Macchina
set  CodMac='nuovo_CodMac', Nome ='nuovo_Nome',
Info ='nuova_Info', T_Analisi = 'nuovo_T_Analisi'
where CodMac='CodMac_Macchina_da_modificare';
```

16. Modifica esito esame:

```
update ElencazionePrenotazione
where Esito='nuovo_esito'
where N_Pren='N_Pren_da_modificare' and CodEs='CodES_da_modificare';
```

17. Modifica dati laboratorio

```
update Laboratorio
set  CodLab='nuovo_CodLab', Nome ='nuovo_Nome',
Piano ='nuovo_Piano', Stanza = 'nuova_Stanza'
where CodLab='CodLab_da_modificare';
```

18. Modifica prezzo esame

```
update Esame
set  Prezzo ='nuovo_Prezzo'
where CodEs='CodEs_da_modificare';
```

19. Cancellazione paziente

```
delete from Paziente
where CF = 'CF_paziente_da_cancellare';
```

20. Cancellazione fornitore

```
delete from Fornitore
where CF = 'CF_Fornitore_da_cancellare';
```

21. Cancellazione prenotazione

```
delete from Prenotazione
where N_Pren = 'N_Pren_Prenotazione_da_cancellare';
```

Poi eseguire la seguente query per cancellare tutti gli esami prenotati

```
delete from ElencazionePrenotazione
where N_Pren = 'N_Pren_Prenotazione_da_cancellare';
```

22. Cancellazione dipendente

```
delete from Dipendente
where CodOp = 'CodOp_Dipendente_da_cancellare';
```

23. Cancellazione esame

```
delete from Esame
where CodEs = 'CodEs_Esame_da_cancellare';
```

24. Cancellazione macchina

```
delete from Macchina
where CodMac = 'CodMac_Macchina_da_cancellare';
```

25. Cancellazione laboratorio

```
delete from Laboratorio
where CodLab = 'CodLab_Laboratorio_da_cancellare';
```

26. Consultazione prenotazioni effettuate in un determinato periodo

```
Select N_Pren as Numero_Prenotazione, Paziente as CF_Paziente,
Stato as Stato_Prenotazione, DataPren as Data_Prenotazione, DataPrelievo,
Importo, Segretaria as Codice_Operatore,
Laboratorio as Codice_Laboratorio
from Prenotazione
where Prenotazione.dataPren>='1 _data ' and
Prenotazione.dataPren<= ' 2_data ';
```

esempio con date 2023-10-11,2023-11-03

```
mysql> Select N_Pren as Numero_Prenotazione, Paziente as CF_Paziente, Stato as Stato_Prenotazione, DataPren as Data_Prenotazione, DataPrelievo, Importo, Segretaria as Codice_Operatore, Laboratorio as Codice_Laboratorio
-> from Prenotazione
-> where Prenotazione.dataPren>='2023-10-11' and Prenotazione.dataPren<='2023-11-03';
```

Numero_Prenotazione	CF_Paziente	Stato_Prenotazione	Data_Prenotazione	DataPrelievo	Importo	Codice_Operatore	Codice_Laboratorio
1	MRTFNC91M560273Y	eseguita	2023-10-11	2023-10-16	23.75	SE001	LAB01
2	RZZFBA88M01H234Y	non effettuata	2023-11-02	2023-11-06	10.85	SE001	LAB02
3	CNTLCU87M15H234Y	non effettuata	2023-11-03	2023-11-09	8.96	SE003	LAB01

3 rows in set (0,00 sec)

27. Consultazione prenotazioni in base alla data del prelievo

```
Select N_Pren as Numero_Prenotazione, Paziente as CF_Paziente,
Stato as Stato_Prenotazione
from Prenotazione
where Prenotazione.DataPrelievo= ' data_prelievo ';
```

Esempio con data 2023-11-06

```
mysql> Select N_Pren as Numero_Prenotazione, Paziente as CF_Paziente, Stato as Stato_Prenotazione
-> from Prenotazione
-> where Prenotazione.DataPrelievo='2023-12-20';
```

Numero_Prenotazione	CF_Paziente	Stato_Prenotazione
4	RZZFBA88M01H234Y	non effettuata

1 row in set (0,00 sec)

28. Consultazione prenotazioni valide

```
Select N_Pren as Numero_Prenotazione, Paziente as CF_Paziente,
Stato as Stato_Prenotazione
from Prenotazione
where Prenotazione.DataPrelievo>=current_date;
```

```
mysql> Select N_Pren as Numero_Prenotazione,Paziente as CF_Paziente, Stato as Stato_Prenotazione
-> from Prenotazione
-> where Prenotazione.DataPrelievo>=current_date;
```

Numero_Prenotazione	CF_Paziente	Stato_Prenotazione
4	RZZFBA88M01H234Y	non effettuata

```
1 row in set (0,00 sec)
```

29. Consultazione prenotazioni di un paziente

```
Select N_Pren as Numero_Prenotazione,Paziente as CF_Paziente,
Stato as Stato_Prenotazione,
DataPren as Data_Prenotazione,DataPrelievo,
Segretaria as Codice_Operatore,
Laboratorio as Codice_Laboratorio
from Prenotazione
where Prenotazione.Paziente ='CF_pazinete ';
```

```
mysql> Select N_Pren as Numero_Prenotazione,Paziente as CF_Paziente, Stato as Stato_Prenotazione,DataPren as Data_Prenotazione,DataPrelievo,Segretaria as Cod
ice_Operatore,Laboratorio as Codice_Laboratorio
-> from Prenotazione
-> where Prenotazione.Paziente ='CNTLCU87M15H234Y';
```

Numero_Prenotazione	CF_Paziente	Stato_Prenotazione	Data_Prenotazione	DataPrelievo	Codice_Operatore	Codice_Laboratorio
3	CNTLCU87M15H234Y	eseguita	2023-11-03	2023-11-09	SE003	LAB01

```
1 row in set (0,00 sec)
```

30. Consultazione esami di una prenotazione

```
Select N_Pren as Numero_Prenotazione,Paziente as CF_Paziente,
Stato as Stato_Prenotazione
from Prenotazione
where Prenotazione.DataPrelievo='data_prelievo ';
```

Esempio con data 2023-11-06

```
mysql> Select ElencazionePrenotazione.Pren as Numero_Prenotazione,Paziente,Esame.Nome as Nome_Esame,Esame.CodEs as Codice_Esame
-> from ElencazionePrenotazione,Esame,Prenotazione
-> where ElencazionePrenotazione.Pren =1 and ElencazionePrenotazione.CodEs=Esame.CodEs and ElencazionePrenotazione.Pren=Prenotazione.N_Pren;
```

Numero_Prenotazione	Paziente	Nome_Esame	Codice_Esame
1	MRTFNC91M56G273Y	Alfa 1 ANTI TRIPSINA	90.05.4
1	MRTFNC91M56G273Y	Insulina	90.29.1
1	MRTFNC91M56G273Y	RBC (Globuli Rossi)	90.62.2.1
1	MRTFNC91M56G273Y	HGB (Emoglobina)	90.62.2.2
1	MRTFNC91M56G273Y	MCH (cont. Erit. Medio)	90.62.2.5

```
5 rows in set (0,01 sec)
```

31. Consultazione prenotazione eseguite correttamente

```
Select Prenotazione.N_Pren as Numero_Prenotazione,
Prenotazione.Paziente as CF_Paziente,
Prenotazione.DataPren as Data_Prenotazione,
Prenotazione.DataPrelievo as Data_Prelievo
from Prenotazione
where Prenotazione.Stato='eseguita ';
```

```
mysql> select Prenotazione.N_Pren as Numero_Prenotazione,Prenotazione.Paziente as CF_Paziente,Prenotazione.DataPren as Data_Prenotazione,Prenotazione.DataPre
lievo as Data_Prelievo
-> from Prenotazione
-> where Prenotazione.Stato='eseguita';
```

Numero_Prenotazione	CF_Paziente	Data_Prenotazione	Data_Prelievo
1	NRTFNC91M6G273Y	2023-10-11	2023-10-16
2	RZZFBA8SM91H234Y	2023-11-02	2023-11-06
3	CNTLCU87M15H234Y	2023-11-03	2023-11-09

3 rows in set (0,00 sec)

32.Consultazione esami che si effettuano con una specifica provetta

```
select Esame.CodEs as Codice_Esame ,Esame.Nome,
Esame.Provetta as Codice_Provetta ,
Provetta.Colore as Colore_Provetta
from Esame,Provetta
where Esame.Provetta=Provetta.CodProv;
```

```
mysql> select Esame.CodEs as Codice_Esame ,Esame.Nome ,Esame.Provetta as Codice_Provetta,Provetta.Colore as Colore_Provetta
-> from Esame,Provetta
-> where Esame.Provetta=Provetta.CodProv;
```

Codice_Esame	Nome	Codice_Provetta	Colore_Provetta
90.22.5	Ferro	PR03	Azzurro
90.29.1	Insulina	PR04	Ocra
90.05.1	Albumina	PR01	Rosso
90.05.4	Alfa 1 ANTITRIPSINA	PR01	Rosso
90.11.4	Calcio	PR01	Rosso
90.14.1	Colesterolo HDL	PR01	Rosso
90.14.2	Colesterolo LDL	PR01	Rosso
90.14.3	Colesterolo TOT	PR01	Rosso
90.22.3	Ferritina	PR01	Rosso
90.27.1	Glucosio	PR01	Rosso
90.62.2.1	RBC (Globuli Rossi)	PR02	Viola
90.62.2.2	HGB (Emoglobina)	PR02	Viola
90.62.2.3	HCT (Ematocrito)	PR02	Viola
90.62.2.4	MCV (volume globulare)	PR02	Viola
90.62.2.5	MCH (cont. Erit. Medio)	PR02	Viola
90.62.2.6	MHCH (Conc media HGB)	PR02	Viola
90.62.2.7	PLT (Piastrine)	PR02	Viola
90.62.2.8	WBC (Globuli Bianchi)	PR02	Viola

18 rows in set (0,00 sec)

33.Consultazioni prezzo, codice, colore provetta di uno specifico esame

```
select Esame.CodEs as Codice_Esame ,Esame.Nome as Nome_Esame,
Esame.Prezzo ,
Esame.Provetta as Codice_Provetta ,
Provetta.Colore as Colore_Provetta
from Esame,Provetta
where Esame.Provetta=Provetta.CodProv and Esame.CodEs='CodEs_dains
```

```
mysql> select Esame.CodEs as Codice_Esame ,Esame.Nome as Nome_Esame ,Esame.Prezzo,Esame.Provetta as Codice_Provetta,Provetta.Colore as Colore_Provetta
-> from Esame,Provetta
-> where Esame.Provetta=Provetta.CodProv and Esame.CodEs='90.14.2';
```

Codice_Esame	Nome_Esame	Prezzo	Codice_Provetta	Colore_Provetta
90.14.2	Colesterolo LDL	8.67	PR01	Rosso

1 row in set (0,00 sec)

34. Consultazione esami analizzati dalle macchine

```
select Esame.CodEs as Codice_Esame, Esame.Nome as Nome_Esame ,
Macchina.CodMac as Codice_Macchina,
Macchina.Nome as Nome_Macchina
from Esame, Provetta, Macchina
where Esame.Provetta=Provetta.CodProv and
Provetta.Macchina=Macchina.CodMac;
```

```
mysql> select Esame.CodEs as Codice_Esame ,Esame.Nome as Nome_Esame ,Macchina.CodMac as Codice_Macchina,Macchina.Nome as Nome_Macchina
-> from Esame,Provetta,Macchina
-> where Esame.Provetta=Provetta.CodProv and Provetta.Macchina=Macchina.CodMac
-> ;
```

Codice_Esame	Nome_Esame	Codice_Macchina	Nome_Macchina
90.22.5	Ferro	MA11	TC01
90.29.1	Insulina	MO71	TC03
90.05.1	Albumina	MR25	TC01
90.05.4	Alfa 1 ANTITRIPSINA	MR25	TC01
90.11.4	Calcio	MR25	TC01
90.14.1	Colesterolo HDL	MR25	TC01
90.14.2	Colesterolo LDL	MR25	TC01
90.14.3	Colesterolo TOT	MR25	TC01
90.22.3	Ferritina	MR25	TC01
90.27.1	Glucosio	MR25	TC01
90.62.2.1	RBC (Globuli Rossi)	MV16	TC02
90.62.2.2	HGB (Emoglobina)	MV16	TC02
90.62.2.3	HCT (Ematocrito)	MV16	TC02
90.62.2.4	MCV (volume globulare)	MV16	TC02
90.62.2.5	MCH (cont. Erit. Medio)	MV16	TC02
90.62.2.6	MHCH (Conc media HGB)	MV16	TC02
90.62.2.7	PLT (Piastrine)	MV16	TC02
90.62.2.8	WBC (Globuli Bianchi)	MV16	TC02

```
18 rows in set (0,00 sec)
```


35.Consultazione esami analizzati da una macchina

```
select Esame.CodEs as Codice_Esame ,Esame.Nome as Nome_Esame ,
Macchina.CodMAC as Codice_Macchina ,
Macchina.Nome as Nome_Macchina
from Esame,Provetta,Macchina
where Esame.Provetta=Provetta.CodProv and Provetta.Macchina=Macchina.CodMAC
Macchina.CodMac='CodMac ';
```

```
mysql> select Esame.CodEs as Codice_Esame ,Esame.Nome as Nome_Esame ,Macchina.CodMAC as Codice_Macchina,Macchina.Nome as Nome_Macchina
-> from Esame,Provetta,Macchina
-> where Esame.Provetta=Provetta.CodProv and Provetta.Macchina=Macchina.CodMAC and Macchina.CodMac='M071';
+-----+-----+-----+-----+
| Codice_Esame | Nome_Esame | Codice_Macchina | Nome_Macchina |
+-----+-----+-----+-----+
| 90.29.1      | Insulina   | M071            | TC03          |
+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0,00 sec)
```

36.Consultazioni referti in un determinato periodo

```
Select Referto.NPren as Numero_Prenotazione,Referto.DataEm as DataEmissioni
from Referto
where Referto.DataEm>='data1 ' and Referto.DataEm<='data2 ';
```

```
mysql> Select Referto.NPren as Numero_Prenotazione,Referto.DataEm as DataEmissioni
-> from Referto
-> where Referto.DataEm>='2023-12-11' and Referto.DataEm<='2023-12-11';
+-----+-----+
| Numero_Prenotazione | DataEmissioni |
+-----+-----+
| 1 | 2023-12-11 |
| 2 | 2023-12-11 |
+-----+-----+
2 rows in set (0,00 sec)
```

37. Consultazione referti in base alla data rilascio

```
Select Referto.NPren as Numero_Prenotazione,Referto.DataEm as DataEmissioni
from Referto
where Referto.DataEm='2023-12-11 '
```

```
mysql> Select Referto.NPren as Numero_Prenotazione,Referto.DataEm as DataEmissioni
-> from Referto
-> where Referto.DataEm='2023-12-11';
+-----+-----+
| Numero_Prenotazione | DataEmissioni |
+-----+-----+
| 1 | 2023-12-11 |
| 2 | 2023-12-11 |
+-----+-----+
2 rows in set (0,00 sec)
```

38.Consultazione dati referto di un paziente

```
select Paziente as CF_Paziente,
Referto.NPren as Numero_Prenotazione,
Referto.DataEm as DataEmissione
from Prenotazione,Referto
where Prenotazione.N_Pren=Referto.NPren and
Prenotazione.Paziente='MRTFNC91M56G273Y';
```

```
mysql> select Paziente as CF_Paziente,Referto.NPren as Numero_Prenotazione,Referto.DataEm as DataEmissione
-> from Prenotazione,Referto
-> where Prenotazione.N_Pren=Referto.NPren and Prenotazione.Paziente='MRTFNC91M56G273Y';
+-----+-----+-----+
| CF_Paziente | Numero_Prenotazione | DataEmissione |
+-----+-----+-----+
| MRTFNC91M56G273Y | 1 | 2023-12-11 |
+-----+-----+-----+
1 row in set (0,01 sec)
```

39.Consultazione referti firmati da un medico

```
select Referto.NPren as Codice_Prenotazione,
Dipendente.Nome as Nome_Dipendente,
Dipendente.cognome as Cognome_Dipendente,
Dipendente.CodOP
from Referto,Dipendente
where Dipendente.CodOP=Referto.Medico and Referto.Medico='CodMed'
```

```
mysql> select Referto.NPren as Codice_Prenotazione,Dipendente.Nome as Nome_Dipendente,Dipendente.cognome as Cognome_Dipendente,Dipendente.CodOP
-> from Referto,Dipendente
-> where Dipendente.CodOP=Referto.Medico and Referto.Medico='ME001'
-> ;
+-----+-----+-----+-----+
| Codice_Prenotazione | Nome_Dipendente | Cognome_Dipendente | CodOP |
+-----+-----+-----+-----+
| 1 | Valentina | Ricci | ME001 |
+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0,00 sec)
```

40.Consultazione esiti esami in un determinato periodo

```
select Pren as Numero_Prenotazione,CodEs as Codice_esito ,Esito ,D_Es
as Data_emissione_Esito
    from ElencazionePrenotazione
    where ElencazionePrenotazione.D_Es >= 'data1'and
ElencazionePrenotazione.D_Es <= 'data2';
```

```
mysql> select Pren as Numero_Prenotazione,CodEs as Codice_esito,Esito,D_Es as Data_emissione_Esito
-> from ElencazionePrenotazione
-> where ElencazionePrenotazione.D_Es >= '2023-12-10' and ElencazionePrenotazione.D_Es <= '2023-12-20';
```

Numero_Prenotazione	Codice_esito	Esito	Data_emissione_Esito
1	90.05.4	3.00	2023-12-12
1	90.29.1	9.20	2023-12-12
1	90.62.2.1	5.10	2023-12-12
1	90.62.2.2	90.00	2023-12-12
1	90.62.2.5	25.00	2023-12-12
2	90.14.3	100.00	2023-12-12
2	90.22.3	103.00	2023-12-12
2	90.62.2.1	5.60	2023-12-12
2	90.62.2.2	14.00	2023-12-12
2	90.62.2.7	280.00	2023-12-12
3	90.14.2	80.00	2023-12-12
3	90.14.3	9.20	2023-12-12
3	90.27.1	90.00	2023-12-12
3	90.62.2.1	5.15	2023-12-12
3	90.62.2.2	5.50	2023-12-12
3	90.62.2.3	50.00	2023-12-12
3	90.62.2.4	100.00	2023-12-12
3	90.62.2.6	35.00	2023-12-12

18 rows in set (0.00 sec)

41.Consultazione esiti esami in base alla data rilascio

```
select Pren as Numero_Prenotazione,CodEs as Codice_esito ,Esito ,
D_Es as Data_emissione_Esito
    from ElencazionePrenotazione
    where ElencazionePrenotazione.D_Es >= 'data '
```

```
mysql> select Pren as Numero_Prenotazione,CodEs as Codice_esito,Esito,D_Es as Data_emissione_Esito
-> from ElencazionePrenotazione
-> where ElencazionePrenotazione.D_Es >= '2023-12-10' and ElencazionePrenotazione.D_Es <= '2023-12-20';
```

Numero_Prenotazione	Codice_esito	Esito	Data_emissione_Esito
1	90.05.4	3.00	2023-12-12
1	90.29.1	9.20	2023-12-12
1	90.62.2.1	5.10	2023-12-12
1	90.62.2.2	90.00	2023-12-12
1	90.62.2.5	25.00	2023-12-12
2	90.14.3	100.00	2023-12-12
2	90.22.3	103.00	2023-12-12
2	90.62.2.1	5.60	2023-12-12
2	90.62.2.2	14.00	2023-12-12
2	90.62.2.7	280.00	2023-12-12
3	90.14.2	80.00	2023-12-12
3	90.14.3	9.20	2023-12-12
3	90.27.1	90.00	2023-12-12
3	90.62.2.1	5.15	2023-12-12
3	90.62.2.2	5.50	2023-12-12
3	90.62.2.3	50.00	2023-12-12
3	90.62.2.4	100.00	2023-12-12
3	90.62.2.6	35.00	2023-12-12

18 rows in set (0.00 sec)

42.Consultazione dati dei paziente

```
select *  
from Paziente
```

se si vuole cercare uno specifico paziente

```
select *  
from Paziente  
where CF='CF_paziente_da_cercare '
```

43.Consultazione dati dei dipendenti

```
select *  
from Dipendenti
```

se sei vuole cercare uno specifico dipendente

```
select *  
from Dipendenti  
where CodOp='CodOp_dipendente_da_cercare '
```

44.Consultazione dati fornitori

```
select *  
from Fornitori
```

se sei vuole cercare uno specifico dipendente

```
select *  
from Fornitori  
where CF='CF_fornitore_da_cercare '
```

45.Consultazioni prenotazioni effettuate da una segretaria

```
select p.N_Pren,s.CodOpSeg  
from prenotazione p,segretaria s  
where p.segretaria=s.CodOpSeg and s.CodOpSeg='SE001 '
```

46.Consultazioni ordini in un determinato periodo

```
select *  
from Ordine  
where Ordine.DataOrd >= 'data1'and Ordine.DataOrd <= 'data2 ';
```

47.Consultazione disponibilità di tutti i prodotti sanitari

```
select p.codProd as codice_prodotto ,p.qnt as quantita
from prodottoSanitario p
```

48.Consultazione disponibilità di un prodotto sanitario

```
select p.codProd as codice_prodotto ,p.qnt as quantita
from prodottoSanitario p
where p.codProd='codice_prod '
```

49.Aggiorna stato di una prenotazione

```
update Prenotazione set stato='eseguita
Where N_Pren='N_Pren_da_aggiornare '
```

50. Consultazione prodotti sanitari utilizzati per una prenotazione

```
select p.N_Pren as Numero_prenotazione ,e.Prod as codice_prodotto ,
e.qnt as quantita
from Prenotazione p, ElencazioneProdotti e
where p.N_Pren=e.Pren and p.N_Pren='NumPren '
```

51. Inserimento prodotti utilizzati per una prenotazione

```
insert into ElencazioneProdotti values (Pren , CodProd , Qnt);
```